

13 | 洛朗级数、孤立奇点及其分类

Pierre Laurent (1813-54), a construction engineer in the French army (like Cauchy once was), found his series for functions in the annulus and submitted it to a prize competition of the French Academy in 1843. Alas, he missed the deadline....

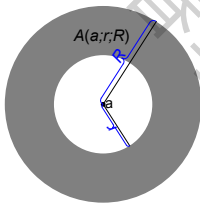
B. Simon (from Basic Complex Analysis, Part A)

13.1 洛朗级数

定义 13.1.1 令 $a \in \mathbb{C}$ 和 $0 \leq r < R \leq \infty$ 。以点 a 为中心，内半径为 r 和外半径为 R 的圆环为

$$A(a; r; R) := \{z \in \mathbb{C} : r < |z - a| < R\}.$$

圆环示意图



Out[2]=

泰勒级数给出了全纯函数在一个圆盘区域上的幂级数展开表达式。对于圆环区域，对应的幂级数展开表达式则为洛朗级数。

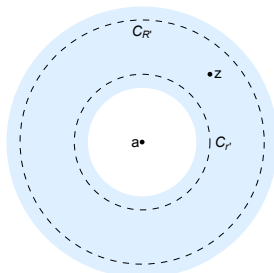
定理 13.1.2 令 $a \in \mathbb{C}$ 和 $0 \leq r < R \leq \infty$ ，函数 f 在圆环 $A(a; r; R)$ 上全纯。那么，它有幂级数表示式

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n = \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n (z-a)^n + \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \forall z \in A(a; r; R), \quad (1)$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{|z-a|=\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad \rho \in (r, R), \quad \forall n \in \mathbb{Z}. \quad (2)$$

证明: 记 $C_\rho = \{|z - a| = \rho\}$. 给定任意 $z \in A(a; r; R)$, 则有 $r < r' < R' < R$ 使得 $z \in A(a; r'; R')$. 如图:



根据柯西积分公式(定理8.3.1)可知, 函数值 $f(z)$ 可表示成

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{R'}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta. \quad (3)$$

对于任意 $\zeta \in C_{R'}$, 都有 $\frac{|z-a|}{|\zeta-a|} = q < 1$, 所以几何级数

$$\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(\zeta - a)(1 - \frac{z-a}{\zeta-a})} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(z-a)^n}{(\zeta - a)^{n+1}}, \quad \zeta \in C_{R'},$$

在 $C_{R'}$ 上绝对一致收敛。所以对于公式 (3) 中等号右边的第一个积分, 我们有幂级数展开

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_{R'}} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_{R'}} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}} d\zeta \quad (n \in \mathbb{N}). \quad (4)$$

对于公式 (3) 式中等号右边的第二个积分, 我们类似处理。

当 $\zeta \in C_r$ 时, 有 $|\frac{\zeta-a}{z-a}| = q' < 1$. 所以几何级数

$$-\frac{1}{\zeta - z} = \frac{1}{(z-a)(1 - \frac{\zeta-a}{z-a})} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\zeta-a)^{n-1}}{(z-a)^n}, \quad \zeta \in C_r,$$

在 C_r 上绝对一致收敛, 于是

$$-\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{d_n}{(z-a)^n}, \quad (5)$$

$$d_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r} f(\zeta) (\zeta-a)^{n-1} d\zeta \quad (n \in \mathbb{N}_+).$$

应用柯西积分定理(定理8.1.4)可知等式 (4) 和 (5) 中的定义系数 c_n 和 d_n 的积分路径可以取成任意的圆周 C_ρ , $\rho \in (r, R)$. 于是由等式 (4) 和 (5) 可以得到等式 (1) 和 (2)。

证毕。

练习: (洛朗系数的柯西估计) 验证若 f 在 $\overline{A(a; r; R)}$ 上全纯, 则

$$|c_n| \leq \min \left\{ r^{-n} \int_0^{2\pi} |f(a + r e^{i\theta})| \frac{d\theta}{2\pi}, R^{-n} \int_0^{2\pi} |f(a + R e^{i\theta})| \frac{d\theta}{2\pi} \right\}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}.$$

定义13.1.3 (洛朗级数) 称级数 (1) 为函数 f 在圆环 $A(a; r; R)$ 上的**洛朗级数**。级数中非负数次幂项部分称为它的**正则部**, 而负数次幂项部分称为它的**主部**。

利用洛朗系数的柯西估计直接可得,

定理13.1.4 在 $A(a; r; R)$ 的全纯函数 f 的洛朗级数 (1) 的正则部 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在圆盘 $B(a, R) = \{|z-a| < R\}$ 上内紧一致收敛而它的主部 $\sum_{n=-\infty}^{-1} c_n(z-a)^n$ 在圆环 $A(a; r; \infty)$ 上内紧一致收敛。

证明: 由洛朗系数的柯西估计可知, 存在 $C > 0$ 使得, 对于 $n \geq 0$, $|c_n| \leq \frac{C}{R^n}$, 而对于 $n \leq -1$, 则有 $|c_n| \leq C r^{|n|}$, 于是根据幂级数收敛的判别法可知结论成立。

证毕。

练习: 说明 (i) 若函数 f 在圆环 $A(a; r; R)$ 上全纯, 则分别存在圆盘 $B(a, R)$ 和圆环 $A(a; r; \infty)$ 上的全纯函数 f_a 和 f_∞ 满足分解 $f = f_a + f_\infty$, $\lim_{z \rightarrow \infty} f_\infty(z) = 0$, 而且这种分解是唯一的, 有时候也称其为 **f 的洛朗分解**;

(ii) 可以通过 f_a 和 $f_\infty(\frac{1}{z-a})$ 在 a 处的泰勒级数来确定 f 在 $A(a; r; R)$ 上的洛朗级数。

定理13.1.5 如果 $A(a; r; R)$ 上的全纯函数 f 可以由级数 (1) 表示, 则对于这个级数的系数, 等式 (2) 成立。

证明: 取定 C_ρ , $\rho \in (r, R)$ 。

练习: 说明级数 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z-a)^n$ 在 C_ρ 上一致收敛。

在上述等式两边同时乘上 $(z-a)^{-n-1}$, $n \in \mathbb{Z}$, 并沿 C_ρ 积分, 注意到可以交换积分与求和的顺序, 于是有

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k \int_{C_\rho} (z-a)^{k-n-1} dz = \int_{C_\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

练习: 说明逐项积分后可以得到

$$2\pi i c_n = \int_{C_\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

即等式 (2) 成立。

证毕。

由于洛朗级数的系数公式 (2) 中涉及积分的计算, 所以一般很少直接用它来计算洛朗级数。定理13.1.5告诉我们只要是形如 (1) 的收敛级数都是洛朗级数。

所以可以采用任何有效的方法进行计算。

例13.1.6: 计算函数 $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 在下述圆环上的洛朗级数:
(i) $A(0; 0; 1)$; (ii) $A(0; 1; 2)$; (iii) $A(0; 2; \infty)$ 。

将这个函数表示为

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1}。$$

```
In[10]:= (*因式分解*)Apart[1/((z-1)(z-2))]
Out[10]= 1/(-2+z) - 1/(-1+z)
```

(i) 此时，函数 f 在整个开圆盘 $B(0, 1) := A(0; 0; 1) \cup \{0\}$ 上是全纯的。因此，幂级数展开中不会有负幂次的项：

$$\frac{1}{z-2} = \frac{-1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{-1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n; \quad \frac{-1}{z-1} = \frac{1}{1-z} = \sum_{n=0}^{\infty} z^n;$$

(ii) 此时， $\frac{1}{z-1}$ 在 $A(0; 1, \infty)$ 上全纯，幂级数展开式为

$$\frac{-1}{z-1} = \frac{-1}{z} \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = -\sum_{n=-1}^{-\infty} z^n;$$

而 $\frac{1}{z-2}$ 在 $B(0, 2)$ 上全纯，幂级数展示式与(i)中的相同；

(iii) 此时，级数展开中不会有正幂次的项。 $\frac{1}{1-z}$ 的幂级数展开式与(ii)中相同，而

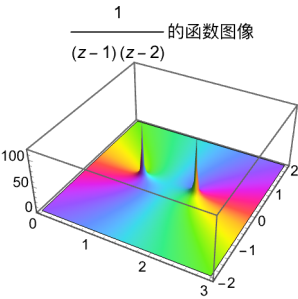
$$\frac{1}{z-2} = \frac{1}{z} \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{2} \sum_{n=-1}^{-\infty} \left(\frac{z}{2}\right)^n。$$

```
In[37]:= (*将展开点设置为∞*)Series[1/(1-z),1/(z-2)],{z,Infinity,5}]
```

```
Out[37]= {-1/z - (1/z)^2 - (1/z)^3 - (1/z)^4 - (1/z)^5 + O[1/z]^6, 1/z + 2/z^2 + 4/z^3 + 8/z^4 + 16/z^5 + O[1/z]^6}
```

$\frac{1}{(z-1)(z-2)}$ 的函数图像

Out[1]=



练习：计算函数 (i) $e^{1/z}$; (ii) $\frac{\sin z}{z^2}$ 在圆环 $A(0; 0; \infty)$ 的洛朗级数。

提示：(i) 将 $\frac{1}{z}$ 逐项代入 e^z 在 $z = 0$ 处的泰勒级数；(ii) 将 $\sin z$ 在 $z = 0$ 处的泰勒级数逐项除以 z^2 。

13.2 孤立奇点及其分类

定义13.2.1 (i) 令 $a \in \mathbb{C}$ 为函数 f 的**孤立奇点** 如果存在 $r > 0$ 使得函数在 a 的有孔邻域 $A(a; 0; r)$ 上是全纯的；

(ii) 称无穷远点是函数 f 的孤立奇点，如果 $z = 0$ 是函数 $f(\frac{1}{z})$ 的孤立奇点。

由定理13.1.2，上述函数 f 在圆环 $A(a; 0; r)$ 上可以表示成洛朗级数 (1)。可以根据该级数主部的形式，将孤立奇点分成三类。

定义13.2.2 (孤立奇点分类) 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。

(i) 称 a 是 f 的**可去奇点**，如果它的洛朗级数 (1) 中的系数 $c_n = 0, \forall n < 0$ ；

(ii) 称 a 是 f 的 **m -阶极点**，如果存在 $m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 使得它的洛朗级数 (1) 中的系数 $c_{-m} \neq 0$ 且 $c_n = 0, \forall n < -m$ ；如果 $m = 1$ ，则称 a 为 f 的**简单极点**；

(iii) 称 a 是 f 的**本性奇点**，如果它的洛朗级数 (1) 中的系数对于 $\mathbb{N}$ 的一个无穷子集 $K \subset \mathbb{N}$ 满足 $c_{-k} \neq 0, \forall k \in K$ 。

对于无穷远点 ∞ 也有同样的分类。由于函数在无穷远点的奇点性质是转化成另一个函数在 $z = 0$ 点处的奇性进行考察，下面只考虑有限奇点的情况。

我们先解释定义可去奇点中“可去”的含义。

定理13.2.3 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。那么， a 点为函数 f 的可去奇点当且仅当存在圆盘 $\{z - a| < r\}$ 上的全纯函数 g 使得 $g(z) = f(z), \forall z \in A(a; 0; r)$ 。

证明：先验证必要性。若 a 是 f 的可去奇点，则 f 在 a 处的洛朗级数的主部为0，根据定理13.1.4，可以取函数 g 为该洛朗级数的正则部。

对于充分性，利用洛朗系数的公式 (2) 和柯西积分定理可知所有负幂次的洛朗系数都等于0，因此，根据定义13.2.2， a 是其可去奇点。

证毕。

对于奇点的可去性，有一个更加方便的判别方式。

定理13.2.4 (黎曼 Riemann) 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。那么， a 点为函数 f 的可去奇点当且仅当存在 $\epsilon \in (0, r)$ 使得函数 f 在圆环 $A(a; 0; \epsilon)$ 上是有界的。

证明：由定理13.2.3，必要性自然成立。下证充分性。

假设 $|f(z)| \leq M, \forall z \in A(a; 0; \epsilon)$ 。根据公式 (2) 对任意 $\rho \in (0, \epsilon)$ 和 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ 都有

$$\begin{aligned} |c_{-n}| &= \left| \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{-n+1}} dz \right| \\ &\leq \frac{1}{2\pi} \int_{C_\rho} \frac{|f(z)|}{|z-a|^{-n+1}} dz \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{\rho^{-n+1}} 2\pi\rho = M\rho^n. \end{aligned}$$

所以, 令 $\rho \rightarrow 0$, 则有 $c_{-n} = 0$ 。于是, 根据定义 13.2.2, a 是 f 的可去奇点。

证毕。

练习: 利用定理 13.2.4 和最大模原理 (定理 10.1.1) 证明刘维尔定理 (定理 9.1.3)。

提示: 先验证 ∞ 是可去奇点, 再取以原点为圆心半径充分大的开圆盘区域, 说明在此区域内会取到函数的模的最大值或者最小值。

定理 13.2.5 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。那么, a 点为函数 f 的可去奇点当且仅当极限 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 存在且有限。

证明: 由定理 13.2.3 可知必要性成立, 而充分性则由定理 13.2.4 可得。

这一结论也常用作可去奇点的定义。此时定理 13.2.3 要求的全纯函数可以写成

$$g(z) = \begin{cases} f(z), & z \in A(a; 0; r), \\ \lim_{z \rightarrow a} f(z), & z = a. \end{cases}$$

也就是说, 对于一个孤立的奇点, 如果函数在其附近有界 (或等价地, 极限存在有限), 那么这个奇点只是一个“表象”, 通过重新定义该点的函数值, 可以使得函数在该点恢复全纯性, 即将这个奇点“去掉”。

下面我们分析极点的性质。

定理 13.2.6 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f , 则 a 点为 f 的 m -阶极点当且仅当存在圆盘 $\{|z-a| < r\}$ 上的全纯函数 g 使得 $g(a) \neq 0$ 而且

$$f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^m}, \quad \forall z \in A(a; 0; r).$$

证明: 若 a 是 f 的 m -阶极点, 则洛朗级数为

$$f(z) = \sum_{n=1}^m \frac{c_{-n}}{(z-a)^n} + \mathfrak{f}(z),$$

其中 $\mathfrak{f}$ 是它的正则部。令 $g(z) = \sum_{n=1}^m c_{-n}(z-a)^{m-n} + (z-a)^m \mathfrak{f}(z)$, 则

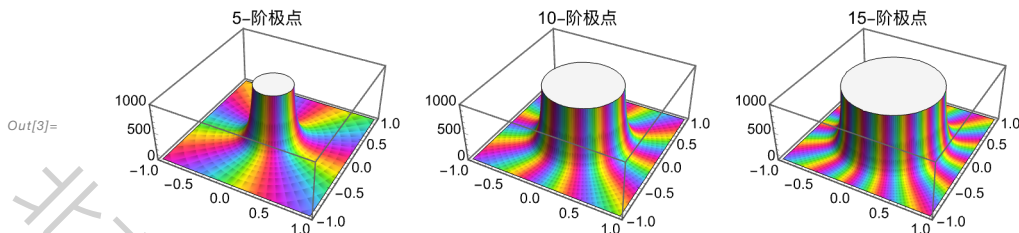
$$g(a) = c_{-m} \neq 0, \quad f(z) = \frac{g(z)}{(z-a)^m}.$$

那么, 根据定理 13.1.4, 必要性成立。

而充分性则由柯西积分公式和洛朗系数等式 (2) 可得。

证毕。

极点附近函数($z \rightarrow \frac{1}{z^n}$)图像演示(随着极点阶数的增加, 极点附近的“颜色”变化则越来越“激烈”):



对极点, 也有一个更加方便的判别法则。

定理13.2.7 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f , 则 a 点为函数 f 的极点当且仅当 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ 。

证明: 利用定理13.2.6, 必要性自然成立。下证充分性。假设 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ 。则存在 $\rho \in (0, r)$ 使得函数 f 在圆环 $A(a; 0; \rho)$ 上不取零值。令

$$g(z) = \frac{1}{f(z)}, \quad z \in A(a; 0; \rho).$$

不难验证, g 为圆环 $A(a; 0; \rho)$ 上的全纯函数而且 $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$ 。所以 a 是函数 g 的可去奇点。再令 $g(a) = 0$ 。则 g 为圆盘 $B(a, \rho) := \{|z - a| < \rho\}$ 上的全纯函数而且 a 是 g 在 $B(a, \rho)$ 中的孤立零点。于是存在 $B(a, \rho)$ 上的全纯函数 $h(z)$ 使得

$$h(a) \neq 0, \quad g(z) = (z - a)^m h(z), \quad m \in \mathbb{N} \setminus \{0\}.$$

可以验证 $h(z) \neq 0, \forall z \in B(a, \rho)$ 。即有 $1/h$ 也在 $B(a, \rho)$ 上全纯。于是

$$f(z) = \frac{1/h(z)}{(z - a)^m}, \quad z \in A(a; 0; \rho).$$

根据定理13.2.6, a 点为 f 的 m -阶极点。

证毕。

定理13.2.7的陈述也常常用作极点的定义(不显式给出极点的阶数)。

注: 若将函数视为扩充复平面(即黎曼球面)到自身的映射, 则极点被映射到黎曼球面的北极点 ∞ , 且该映射在极点附近关于球弦度量是连续的。这一几何性质正是“极点”名称的来源。

接下来, 我们对本性奇点进行初步的刻画。结合推论13.2.5和定理13.2.7, 我们可以给出对本性奇点的下述刻画(也常作为本性奇点的定义使用)。

定理13.2.8 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f , 则 a 点为函数 f 的本性奇点当且仅当函数 f 在 z 趋向 a 点时, 极限不存在(无论有限还是无穷)。

证明: 直接由定理13.2.5和定理13.2.7可得。

在本性奇点附近，函数的映射性质可以非常的复杂。

定理13.2.9（卡索拉蒂-魏尔斯特拉斯 Casorati–Weierstrass）给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。若 a 点为函数 f 的本性奇点，则

$$\overline{f(A(a; 0; \rho))} = \mathbb{C}, \quad \forall \rho \in (0, r)。$$

证明：反证法。假设存在 $\rho \in (0, r)$ 和 $b \in \mathbb{C}$ 使得 $b \notin \overline{f(A(a; 0; \rho))}$ 。所以 b 是区域 $f(A(a; 0; \rho))$ 的外点，即存在 $\epsilon > 0$ 使得 $B(b, \epsilon) \cap f(A(a; 0; \rho)) = \emptyset$ 。令

$$g: A(a; 0; \rho) \rightarrow \mathbb{C}, \quad z \mapsto \frac{1}{f(z) - b}。 \quad (6)$$

练习：说明函数 g 在 $A(a; 0; \rho)$ 上是全纯的而且

$$|g(z)| = \frac{1}{|f(z) - b|} < \frac{1}{\epsilon}, \quad \forall z \in A(a; 0; \rho)。$$

根据定理13.2.4, a 是函数 g 的可去奇点。再根据推论13.2.5可知极限 $\lim_{z \rightarrow a} g(z)$ 存在且有限。从函数 $g(z)$ 的定义公式 (6) 我们得到 $f(z) = b + 1/g(z)$ 。

如果 $\lim_{z \rightarrow a} g(z) \neq 0$ ，那么极限 $\lim_{z \rightarrow a} f(z)$ 也存在且有限。根据推论13.2.5可以知道 a 是函数 f 的可去奇点。

如果 $\lim_{z \rightarrow a} g(z) = 0$ ，则 $\lim_{z \rightarrow a} f(z) = \infty$ 。根据定理13.2.7可知 a 是函数 f 的极点。

这两种情况都与 a 是函数 f 的本性奇点矛盾。

证毕。

关于卡索拉蒂-魏尔斯特拉斯定理的一段简史

该定理可追溯至1859年，法国数学家布里奥(C. Briot)和布凯(J.C. Bouquet)在其专著《椭圆函数理论》(Théorie des fonctions elliptiques, 第39页)首次给出了它的完整证明。尽管其表述上有不够准确的地方，但其证明方法是正确的。令人费解的是，该专著于1875年出版的第二版中，尽管相关章节的其他内容几乎未作改动，他们却特意删去这一定理的陈述和证明。1868年，意大利数学家卡索拉蒂(F. Casorati)在《复变函数理论》(Teorica delle funzioni di variabili complesse, 第454页)重新发现了这一定理，并给出了更为严谨的表述。与此同时，俄国数学家索霍茨基(Y. Sokhotskii)在其1873年的圣彼得堡大学博士论文中也得到了相同结论，这使得该定理在俄语文献中长期被称为“索霍茨基定理”。1876年，魏尔斯特拉斯(K. Weierstrass)在其论文中再次阐述该定理后，凭借其在数学界的巨大影响力，使得这一定理最终以“魏尔斯特拉斯定理”之名广为流传。这段历史生动诠释了科学社会学中的“斯特格勒命名法则”(Stigler's Law of Eponymy):

科学发现往往以最著名的推广者而非最早发现者命名。

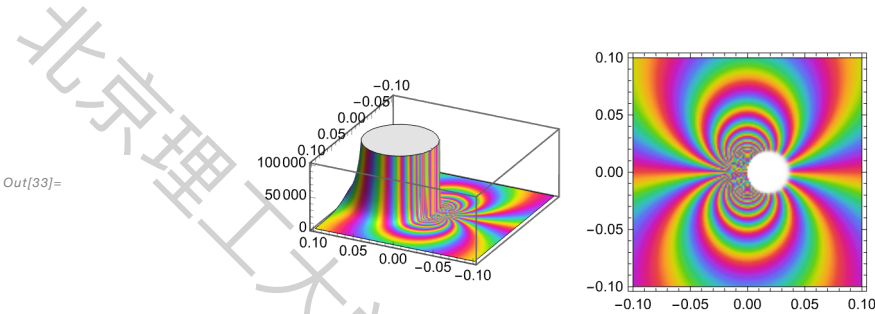
例13.2.10 考虑函数 $f(z) = e^{1/z}$ 。

练习：验证 $z = 0$ 是 f 的本性奇点。

任意给定 $b \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ ，令 $z_n = \frac{1}{\log b + 2n\pi i}$ ， $n \in \mathbb{N}$ 。于是， $f(z_n) = b$ ， $\forall n \in \mathbb{N}$ ，而且当 $n \rightarrow \infty$ 时，有 $z_n \rightarrow 0$ 。因为指数函数 e^z 不取零值，所以有

$$f(A(0; 0; \rho)) = \mathbb{C} \setminus \{0\}, \overline{f(A(0; 0; \rho))} = \mathbb{C}, \forall \rho > 0.$$

函数 $f(z) = e^{\frac{1}{z}}$ 在本性奇点0附近的函数图像：



13.3 非孤立奇点的例子

当然，非孤立奇点也是存在的。

例13.3.1 考虑函数 $\frac{1}{(\cos z)^2}$ 。

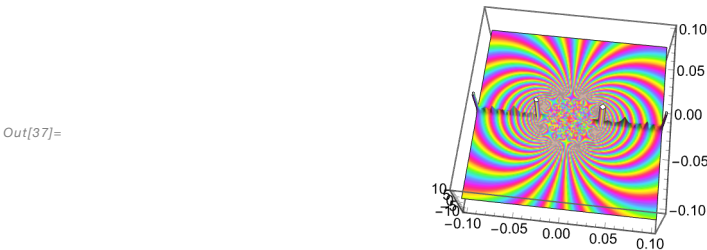
练习：说明它在点 $z = n\pi + \pi/2$ ， $n \in \mathbb{Z}$ ，处有2-阶极点。

因此，无穷远点 ∞ 是它的非孤立奇点：是极点的极限点。

例13.3.2 考虑函数 $\frac{1}{\sin(\pi/z)}$ 。

练习：说明点 $z = 1/n$ ， $n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ 都是它的1-阶极点。

也就是说，原点 $z = 0$ 是它的非孤立奇点：也是极点的极限点。它在原点附近的函数图像如下：



细心的读者可能已经觉察到上图与函数 $e^{\frac{1}{z}}$ 在本性奇点 $z = 0$ 附近的函数图像有相当的相似性。事实上，我们可以验证下述命题：

练习：对于极点的极限点，定理13.2.9的结论也成立。

提示：若存在该点的去心邻域 V 和 $w \in \mathbb{C}$ 使得 $w \notin \overline{f(V)}$ ，在 V 上考虑函数 $\frac{1}{f-w}$ 。

例13.3.3 考虑幂级数 $f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} z^{2^n} = 1 + z^2 + z^4 + z^8 + \cdots$ 。

它的收敛圆为 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ ，所以 $f(z)$ 在开单位圆盘上是全纯的。不难知道， $z = 1$ 是它的奇点，因为 $\lim_{z \rightarrow 1, z \in \mathbb{B} \cap \mathbb{R}} f(z) \rightarrow \infty$ 。观察到

$$f(z^2) = 1 + z^4 + z^8 + z^{16} + \cdots = f(z) - z^2.$$

所以 $f(z) = z^2 + f(z^2)$ ，即有 $z = -1$ 也是 f 的奇点。

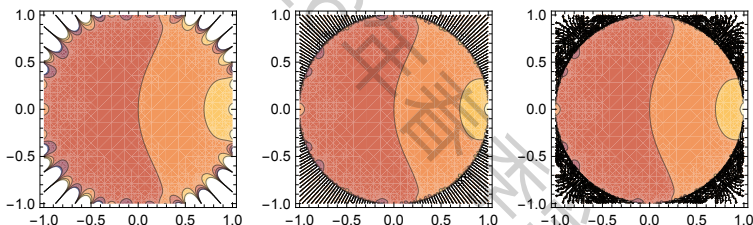
更一般的，对任意自然数 $n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$ ，有

$$f(z) = z^2 + \cdots + z^{2^n} + f(z^{2^n}).$$

所以 $z = e^{k 2\pi i / 2^n}$ ($k = 0, \dots, 2^n - 1$)也都是 f 的奇点。

而全部这一类型的点所组成的集合在 $\partial\mathbb{B}$ 上是稠密的，因此，所有圆周 $\partial\mathbb{B}$ 上的点都是 f 的奇点。自然地，它们都是非孤立奇点(奇点组成的曲线称为奇曲线)。

In[17]:= (*图像辅助*)GraphicsRow[Table[ComplexContourPlot[Re[$\sum_{k=0}^n z^{k!}$], {z, -1 - I, 1 + I}], {n, 4, 6}]]



13.4 习题

1、令 f 是区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数而且

$$|f(z)| \leq \sqrt{|z|} + \frac{1}{\sqrt{|z|}}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}.$$

证明： f 是常值函数。

2、寻找下述函数的有限孤立奇点并判断它们的类型：

(i) $\frac{1 - \cos z}{\sin^2 z}$; (ii) $e^{\cot \frac{\pi}{z}}$; (iii) $\frac{z+1}{\sin^2 \pi z}$; (iv) $\frac{z}{1 - \cos z}$ 。

3、令 f 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的全纯函数，请问下述不等式是否可能成立：

$$|f(z)| > e^{\frac{1}{|z|}}, \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}?$$

请说明你的理由。

4、说明下述函数在 ∞ 处是否有孤立奇点并判断它的类型：

(i) $e^{\sin \frac{1}{z}}$; (ii) $\frac{1}{1+z^6}$; (iii) z^7 ; (iv) $\frac{\cos z}{1+z^2}$ 。

5、令 $r > 0$, $a \in \mathbb{C}$ 和 f 是圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数及 $g(z) = e^{f(z)}$ 。

证明： $g(z)$ 在 a 处有可去奇点或者本性奇点。

6、证明：若 f 在无穷远 ∞ 处有可去奇点，则 $\lim_{z \rightarrow \infty} f'(z) = 0$ 。

7、令 $f(z) = \sin \frac{1}{z}$, $z \in \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 。

证明：对于任意 $\alpha \in \mathbb{C}$, 都存在 $\{z_n\} \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$, $z_n \rightarrow 0$ 使得 $f(z_n) \rightarrow \alpha$ 。

8、令 $D \subset \mathbb{C}$ 是由若当闭曲线 γ_1 和 γ_2 围成的区域，其中 γ_1 包含于 γ_2 的内区域， f 是闭区域 $\bar{D}$ 上的全纯函数。证明：

$$f(z) = f_1(z) + f_2(z), \quad \forall z \in D,$$

其中 f_1 在 γ_1 的外区域上全纯而 f_2 在 γ_2 的内区域上全纯。

9、令 f 在 $z = a$ 处有本性奇点， $c \in \mathbb{C}$, $\epsilon > 0$ 。

证明：对 $\forall \delta > 0$, 都存在 $\alpha \in B(c, \epsilon)$ 使得方程 $f(z) = \alpha$ 在 $B(a, \delta)$ 上有无穷多的解。

10、令 $\Omega = G - \{a, b\}$, 其中 G 是有界单连通区域， $a, b \in G$ 且 $a \neq b$ 。请问 Ω 到自身的全纯自同胚有多少？

11、令 f 和 g 都是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数，且 $|f(z)| \leq |g(z)|$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

证明： $f(z) = a g(z)$, 其中 $|a| \leq 1$ 。

12、令 $a \in \mathbb{C}$ 是函数 f 的本性奇点。

证明： $\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \epsilon^n \max \{|f(z)| : |z - a| = \epsilon\} = +\infty$, $\forall n \in \mathbb{N}$ 。

13、令 f 是区域 $\mathbb{B} \setminus \{0\} = \{0 < |z| < 1\}$ 上的全纯函数且不取零值。假设 $g(z) := \frac{f'(z)}{f(z)}$ 在 $z = 0$ 处有极点。证明：存在 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数 h , 整数 $k \in \mathbb{Z}$, 以及多项式 P 使得

$$f(z) = z^k h(z) e^{P(\frac{1}{z})}, \quad \forall z \in \mathbb{B} \setminus \{0\}.$$

14、令函数 g 在原点 $z = 0$ 的一个去心邻域上全纯且在 $z = 0$ 处有本性奇点。

证明：对于 $\forall r > 0$ 和 $\forall \epsilon > 0$ 都存在 $|z| < \epsilon$ 使得 $|g(z)| = r$ 。

15、（面积定理 Grönwall's area theorem）令 f 是区域 $\mathbb{B} \setminus \{0\} = \{0 < |z| < 1\}$ 上的单叶全纯函数且它的洛朗级数为 $f(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$, $z \in \mathbb{B} \setminus \{0\}$ 。

证明： $\sum_{n=0}^{\infty} n |a_n|^2 \leq 1$ 。

注：此结论被称为面积定理，并非因为它的结论与面积有关而是证明过程使用到了面积的性质。

16、令 f 是 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上的单叶全纯函数， $f(0) = 0$ 且 $f'(0) = 1$ 。

证明: (i) (Bieberbach) $|c_2| \leq 2$, 其中 $c_2 = \frac{1}{2!} f^{(2)}(0)$ 是 f 在 0 处的 2-次泰勒系数;

(ii) (Koebe) $\frac{1-|z|}{(1+|z|)^3} \leq |f'(z)| \leq \frac{1+|z|}{(1-|z|)^3}$ 和 $\frac{|z|}{(1+|z|)^2} \leq |f(z)| \leq \frac{|z|}{(1-|z|)^2}$, $|z| < 1$ 。

提示: (i) 利用习题 15; (ii) 利用 (i)。

17、(Painlevé) 称集合 $\mathcal{E} \subset \mathbb{C}$ 是豪斯多夫长度零的 (Hausdorff length zero) 如果对于任意 $\epsilon > 0$ 都存在它的由可数多的开圆盘组成的开覆盖而且这些开圆盘的半径的求和不超过 ϵ 。令 $G \subset \mathbb{C}$ 是区域, $\mathcal{E} \subset G$ 是豪斯多夫长度零的紧子集, f 是开集 $G \setminus \mathcal{E}$ 上的全纯函数。假设存在 $M > 0$ 使得 $|f(z)| \leq M, \forall z \in G \setminus \mathcal{E}$ 。

证明: 存在 G 上的全纯函数 g 使得 $g(z) = f(z), \forall z \in G \setminus \mathcal{E}$ 。

18、令 f 是区域 D 上的全纯函数, γ 是 D 上的若当闭曲线且 γ 的内区域全都包含在 D 中。证明: 对于 γ 内区域中的任意一点 z , 都存在 γ 上的一点 w 使得

$$\left| \frac{f(z) - f(w)}{z - w} \right| \geq |f'(z)|。$$

19、验证习题 11.3-19 的结论依然成立如果函数 f 和 g 在 D 内有一个简单极点。

15 | 整函数、亚纯函数、幅角原理、鲁歇定理及正弦函数的乘积表达式

And so is satisfied the burning desire of my brother, who, realizing that the investigation of the sum was more difficult than anyone would have thought, openly confession that all his zeal had been mocked. If only my brother were alive now.

Johann Bernoulli

15.1 整函数与亚纯函数

定义15.1.1 若函数 f 在复平面 $\mathbb{C}$ 上处处全纯，则称其为整函数。

也就是说，整函数在有限复平面内没有奇点，无穷远 ∞ 是其唯一的孤立奇点。

定理15.1.2 (i) 如果无穷远点 ∞ 是整函数 f 的可去奇点，则 f 是常值函数；
(ii) 如果无穷远点 ∞ 是整函数 f 的 n -阶极点，则 f 是 n -次多项式。

证明：(i) 根据条件，极限 $\lim_{z \rightarrow \infty} f(z)$ 存在且有限。

练习：说明 f 是 $\mathbb{C}$ 上的有界函数。

于是，根据定理9.1.3(刘维尔)可知函数 f 只能是常值函数。

(ii) 如果 f 在无穷远点 ∞ 有 n -阶极点，则它在无穷远点的邻域中的洛朗级数的主部为多项式 $g(z) = \sum_{k=1}^n c_k z^k$ ，其中 $c_n \neq 0$ 。因此，整函数 $f - g$ 在无穷远点 ∞ 有可去奇点。根据(i)可知 $f - g$ 为常值，即有 f 是 n -次多项式。

证毕。

定义15.1.3 如果一个整函数在无穷远点 ∞ 有本性奇点，则称它为超越整函数。

于是，根据无穷远点 ∞ 处的奇点性质，我们将整函数分成了三类：常值函数，多项式和超越整函数。很多常见的函数都是超越整函数，如

练习：说明 e^z ， $\sin z$ ， $\cos z$ ， $\sinh z$ ， $\cosh z$ 都是超越整函数。

定义15.1.4 称在复平面 $\mathbb{C}$ 上除了极点外没有其他奇点的函数为亚纯函数。

可以认为，整函数是亚纯函数的子类(它们在 $\mathbb{C}$ 上没有奇点)。

练习：证明亚纯函数最多有可列多的奇点而且在任意有限开圆盘内只有有限个奇点。

常见的亚纯函数有 $\tan z$ 和 $\cot z$ 。它们都有无穷多的(简单)极点。

练习：判断 $\tan z$ 在无穷远处的奇点类型。

定理15.1.5 如果亚纯函数 f 在无穷远点 ∞ 处为可去奇点或者极点，则它是有理函数，即可以表示成多项式的比。

证明：亚纯函数 f 只有有限个极点，否则无穷远点是非孤立奇点。令函数 f 全部的有限极点为 a_k , $k = 1, \dots, n$ ，对应的阶数分别为 N_k , $k = 1, \dots, n$ 。记

$$g_k(z) = \sum_{j=1}^{N_k} c_{k,j} (z - a_k)^{-j},$$

为 f 在极点 a_k 的一个去心邻域内的洛朗级数的主部。又记

$$g(z) = c_1 z + \dots + c_N z^N,$$

为 f 在无穷远 ∞ 的一个去心邻域的洛朗级数的主部，若 f 在 ∞ 处为可去奇点，则 $g(z) = 0$ 。考虑函数

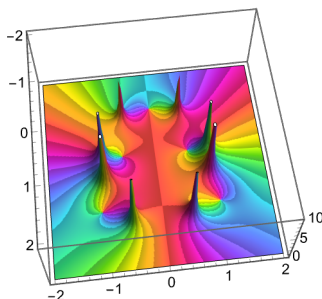
$$h(z) = f(z) - g(z) - \sum_{k=1}^n g_k(z),$$

练习：说明 $h(z)$ 是整函数而且在无穷远点 ∞ 处有可去奇点。

因此，它是常值的，即 $h(z) \equiv c_0$ ，从而 $f(z) = c_0 + g(z) + \sum_{k=1}^n g_k(z)$ 是有理函数。

证毕。

有理函数图像($z \rightarrow \frac{z^5+2z^2+z+1}{z^8+2z^2+2}$)示意图:



注：更一般地，任意亚纯函数都可表示成两个整函数的比。这一结论的证明需利用魏尔斯特拉斯的整函数无穷乘积分解定理，具体参考习题19.3-2和19.3-7。

也可以在任意区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上定义亚纯函数：

定义15.1.6 称函数 f 为区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数如果它在 D 上的奇点都是极点。

练习: (i) 说明 $f(z) = \frac{1}{\sin \frac{1}{z}}$ 在区域 $\{|z-1| < 1\}$ 上是亚纯函数, 但在区域 $\{|z| < 1\}$ 上则不是; (ii) 证明区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的亚纯函数在 D 内的任意紧集上最多有有限个极点且若它有无穷多的极点, 极点的极限只能在区域边界上;

(iii) 令 f_1 和 f_2 是区域 D 上的亚纯函数, $E := \{z \in D: f_1(z) = f_2(z)\}$, 若 E 具有至少一个极限点 a 且 $a \in D$, 证明: $f_1 = f_2$ 。

提示: (iii) 利用全纯函数的唯一性定理9.3.3。

15.2 幅角原理和鲁歇定理

这小节我们介绍幅角原理和它的一个直接应用: 鲁歇定理。我们从幅角原理的证明过程可以看出, 其实幅角原理也可以看作留数定理14.1.3的一个直接应用。

命题15.2.1 令 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 。(i) 设 f 是圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数且 f 在其上不取零值。若 a 是 f 的 N -阶极点, 则

$$\operatorname{Res}_a \frac{f'}{f} = -N; \quad (1)$$

(ii) 设 g 是 $B(a, r) := \{|z-a| < r\}$ 上的全纯函数且 g 在 $A(a; 0; r)$ 上不取零值。若 a 是 g 的 M -阶零点, 则

$$\operatorname{Res}_a \frac{g'}{g} = M. \quad (2)$$

证明: (i) 在 $A(a; 0; r)$ 上 f 可以写成 $f = \frac{q(z)}{(z-a)^N}$, 其中 $q(z)$ 在 $A(a; 0; r)$ 上全纯且不取零值。于是

$$\frac{f'(z)}{f(z)} = \frac{\frac{q'(z)}{(z-a)^N} - \frac{Nq(z)}{(z-a)^{N+1}}}{\frac{q(z)}{(z-a)^N}} = \frac{q'(z)}{q(z)} - \frac{N}{z-a}.$$

由于 q 在 $B(a, r)$ 上没有零点, 所以 $\frac{q'}{q}$ 是 $B(a, r)$ 上的全纯函数。

于是, 等式(1)根据留数的定义可得。

(ii) 等式(2)的验证留作练习。

证毕。

定理15.2.2 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域且它的边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成。给定有限点集 $\{a_1, \dots, a_n\} \subset D$ 和 $\overline{D} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上的全纯函数 f 。假设 f 在 a_k 处有 N_k -阶极点, $k = 1, \dots, n$, 在 $b_j \in D$ 处有 M_j -阶零点, $j = 1, \dots, m$, 而且

除此外在 $\bar{D}$ 上没有其它零点。那么,

$$\int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i(M - N),$$

其中 $M = \sum_{j=1}^m M_j$, $N = \sum_{k=1}^n N_k$ 而 ∂D 应理解为定向边界(定义8.2.4)。

证明: 直接利用留数定理14.1.3和命题15.2.1可得。

练习: 利用上述定理直接证明代数学基本定理。

提示: 计算 $\frac{p'(z)}{p(z)}$ 沿圆周 $\{|z| = R\}$ 的积分, 其中 $p(z)$ 是多项式而 $R > 0$ 充分大。

我们稍后就会看到, 定理15.2.2中的积分可以表示成组成边界的闭道路的某种指标的求和。

定义15.2.3 令 γ 为 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的任意分段光滑的闭道路, 则称积分 $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{z} dz$ 的值为该道路相对于0点的指标, 记为 $\text{ind}_0 \gamma$ 。

练习: 令幅角函数 $\text{Arg } z$ 从光滑闭道路 γ 的任意一点出发沿着该道路的定向连续变化, 说明它回到出发点时函数值与出发点的函数值的差恰好是 $2\pi \text{ind}_0 \gamma$ 。

直观地说, $\text{ind}_0 \gamma$ 表示闭道路绕原点旋转的次数, 它只能取整数值, 其中逆时针对应正整数, 顺时针对应负整数。下面我们严格证明这一事实:

定理15.2.4 对于任意分段光滑闭道路 $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$, 都有 $\text{ind}_0 \gamma \in \mathbb{Z}$ 。

证明: 先验证对任意分段光滑闭道路 $\gamma \subset \mathbb{C} \setminus \{0\}$ 都存在唯一的 $n \in \mathbb{Z}$ 使得它在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上同伦于闭道路 $\{e^{i2\pi nt}, t \in [0, 1]\}$ 。

考虑函数

$$\Gamma(t, s) := (1-s)\gamma(t) + s \frac{\gamma(t)}{|\gamma(t)|}, \quad (t, s) \in [0, 1] \times [0, 1],$$

则 $\Gamma(t, s)$ 为闭道路 γ 与 $\gamma/|\gamma|$ 之间在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的同伦映射。

因此, 根据定理8.1.4(柯西积分定理), 不妨设 $|\gamma| = 1, \gamma(0) = 1$ 。于是

$$\gamma(t) = e^{2\pi i \phi(t)}, \quad \text{其中 } \phi: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \phi(0)=0 \text{ 是连续函数。}$$

令 $n=\phi(1)$ 。由于 γ 是闭道路, 所以 $n \in \mathbb{Z}$ 。考虑函数

$$\tilde{\Gamma}(t, s) := e^{2\pi i ((1-s)\phi(t) + snt)}.$$

则 $\tilde{\Gamma}(t, s)$ 为闭道路 γ 与 $\gamma_n := \{e^{i2\pi nt}, t \in [0, 1]\}$ 之间在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的同伦映射, 这也表明 n 是唯一确定的。于是, 再次利用定理8.1.4(柯西积分定理)可知

$$\text{ind}_0 \gamma = \text{ind}_0 \gamma_n = n \in \mathbb{Z}.$$

证毕。

练习：若 γ 是 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上分段光滑的若当闭道路， $\text{ind}_0 \gamma = ?$

定理15.2.5 假设 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域且它的边界由有限条分段光滑的若当闭道路 $\gamma_1, \dots, \gamma_n$ 的像组成，而且若当闭道路的定向与定向边界的对应定向一致。令 f 是 ∂D 的一个邻域上的全纯函数且在 ∂D 上不取零值，则

$$\int_{\partial D} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{ind}_0(f \circ \gamma_k),$$

其中 ∂D 理解为 D 的定向边界(定义8.2.4)。

证明：只需要证明

$$\int_{\gamma_k} \frac{f'(z)}{f(z)} dz = 2\pi i \text{ind}_0(f \circ \gamma_k), \quad k = 1, \dots, n.$$

不妨假设 γ_k 都是光滑的。于是

$$\begin{aligned} \int_{\gamma_k} \frac{f'(z)}{f(z)} dz &= \int_0^1 \frac{f'(\gamma_k(t))}{f(\gamma_k(t))} \gamma_k'(t) dt \\ &= \int_0^1 \frac{1}{f(\gamma_k(t))} (f \circ \gamma_k)'(t) dt = \int_{f \circ \gamma_k} \frac{1}{z} dz = 2\pi i \text{ind}_0(f \circ \gamma_k). \end{aligned}$$

证毕。

定义15.2.6 假设定理15.2.5中的条件成立。令

$$\Delta_{\partial D} f := 2\pi \text{ind}_0(f \circ \partial D) = 2\pi \sum_{k=1}^n \text{ind}_0(f \circ \gamma_k),$$

称 $\Delta_{\partial D} f$ 为函数 f 沿定向边界 ∂D 的幅角变化量。注意上述等式最右边的量并不要求 f 在 ∂D 的一个邻域是全纯的，只要道路 $f \circ \gamma_k$, $k = 1, \dots, n$ ，都是分段光滑的即可。

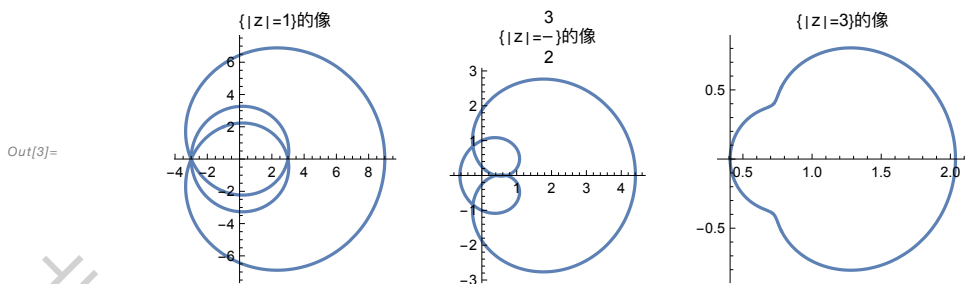
结合定理15.2.2和15.2.4，我们有下述幅角原理：

定理15.2.7 (幅角原理) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域且它的边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成， $\{a_1, \dots, a_n\} \subset D$ ， f 是 $\overline{D} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上的全纯函数。假设 f 在 a_k 处有 N_k -阶极点， $k = 1, \dots, n$ ，在 $b_j \in D$ 处有 M_j -阶零点， $j \in \{1, \dots, n\}$ ，而且在 $\overline{D}$ 没有其它零点。那么，

$$\Delta_{\partial D} f = 2\pi(M - N),$$

其中 $M = \sum_{j=1}^n M_j$ ， $N = \sum_{k=1}^n N_k$ 而 ∂D 应理解为定向边界。

练习：考虑函数 $f(z) = \frac{(z^2+2)(z-2)}{z^3}$ 。令 γ 是单位圆 $\{|z|=1\}$ (逆时针定向)，闭道路 $f \circ \gamma$ 绕原点 $z=0$ 转了几圈？若 $\gamma = \{|z|=\frac{3}{2}\}$ 或 $\{|z|=3\}$ 呢？



作为幅角原理的一个应用，我们证明下述非常实用的结论。

定理15.2.8 (鲁歇 Rouché) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域而且它的边界由有限条分段光滑的若当闭曲线组成, f 为 $\bar{D}$ 上的全纯函数。如果 g 也是 $\bar{D}$ 上的全纯函数而且在边界 ∂D 上 $|g| < |f|$, 则函数 $f + g$ 和 f 在区域 D 内的零点个数(计算阶数)相同。

证明: 令定向边界 $\partial D = \bigcup_{j=1}^n \gamma_j$, 其中 γ_j 为分段光滑的若当闭道路。根据定理 15.2.7(幅角原理), 我们只要证明

$$\text{ind}_0(f + g) \circ \gamma_j = \text{ind}_0 f \circ \gamma_j, \quad j = 1, \dots, n. \quad (3)$$

考虑映射

$$\Gamma(t, s) := f(\gamma_j(t)) + (1 - s)g(\gamma_j(t)).$$

由于在边界上 $|g| < |f|$, 所以

练习: 说明 $\Gamma(t, s)$ 是闭道路 $(f + g) \circ \gamma_j$ 和 $f \circ \gamma_j$ 在 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上的同伦映射。

所以由柯西积分定理和 $\text{ind}_0(\cdot)$ 的定义可知 (3) 成立。

证毕。

练习: (i) 利用鲁歇定理证明代数学基本定理; (ii) 利用鲁歇定理证明赫尔维兹定理(定理 11.1.4); (iii) 利用鲁歇定理证明不为常值的全纯函数是开映射。

提示: (iii) 考虑 $f(z_0) = w_0$, 取 $\epsilon > 0$ 使得 $f(z) - w_0$ 在 $B = \{|z - z_0| \leq \epsilon\}$ 上都没有其它零点, 记 $\delta = \inf_{z \in \partial B} |f - w_0|$, 则任意 $|w - w_0| < \delta$, 都存在 $z \in B$ 使得 $f(z) = w$ 。

练习: (i) 求多项式 $z^4 + 10z + 1$ 在圆环 $A(0; 1; 2)$ 上的零点个数;

In[1]:= (*辅助结果对照*) N[Solve[z^4 + 10 z + 1 == 0, z]]
 Out[1]= {{z -> -2.12001}, {z -> -0.10001}, {z -> 1.11001 - 1.86664 i}, {z -> 1.11001 + 1.86664 i}}

(ii) 说明多项式 $1 + z + \frac{z^2}{2} + \dots + \frac{z^m}{m!} + 2.72 z^n$ 在单位圆盘内恰好有 n 个零点, 其中 m, n 为任意正整数;

In[54]:= N[E]
 Out[54]= 2.71828

(iii) 令 r_m 是多项式 $p_m(z) := 1 + z + \frac{z^2}{2} + \cdots + \frac{z^m}{m!}$ 模最小的根, 说明 $\lim_{m \rightarrow \infty} r_m = \infty$ 。

提示: (iii) 考虑 $p_m(z) = p_m(z) - e^z + e^{\bar{z}}$ 。

作为幅角原理的另一个应用, 我们证明一个关于区域间共形映射的边界对应情况的论断。

定理15.2.9 令 $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$ 是有界区域且分别以分段光滑的若当闭曲线 γ_1 和 γ_2 为边界。令 f 为区域 D_1 上的全纯函数而且 f 在 $\overline{D_1}$ 上连续, 并且 $f: \gamma_1 \rightarrow \gamma_2$ 是相互一一 ($1 \leftrightarrow 1$) 的映射。那么, 映射 $f: D_1 \rightarrow D_2$ 也是相互 $1 \leftrightarrow 1$ 的 (即 f 为区域 D_1 和 D_2 的共形等价映射)。

证明: 任取 $w_0 \in D_2$, 考虑函数 $f(z) - w_0$ 。根据条件, $\gamma_2 = f \circ \gamma_1$ 是分段光滑的若当闭曲线。那么, $f \circ \gamma_1 - w_0$ 也是分段光滑的若当道路且原点 $z = 0$ 包含在它的内区域内。由于 f 在 γ_1 上是 $1 \leftrightarrow 1$, 因此 $\Delta_{\gamma_1}(f - w_0) = 2\pi$ 。

练习: 说明存在与 γ_1 任意接近的分段光滑若当闭曲线 $\tilde{\gamma}_1 \subset D_1$ 使得道路 $\gamma_2 - w_0$ 与 $f \circ \tilde{\gamma}_1 - w_0$ 在区域 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上同伦。

于是, $\Delta_{\tilde{\gamma}_1}(f - w_0) = 2\pi$ 。

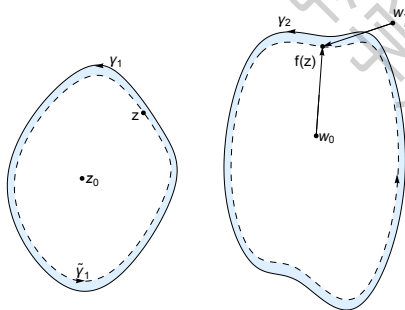
根据定理15.2.7(幅角原理)可知, 存在唯一的 $z_0 \in D$ 使得 $f(z_0) = w_0$ 。

任取 $w_1 \in \mathbb{C} \setminus \overline{D_2}$, 则 $\Delta_{\gamma_1}(f - w_1) = 0$, 同理可以得到 $w_1 \notin f(D_1)$ 。

所以映射 $f: D_1 \rightarrow D_2$ 也是相互一一的。

证毕。

上述证明示意图:



15.3 欧拉关于正弦函数的乘积公式

这一小节我们利用留数定理证明欧拉(L. Euler)关于正弦函数的乘积公式

$$\sin z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{z^2}{\pi^2 n^2} \right) =: P(z), \quad \forall z \in \mathbb{C}. \quad (4)$$

我们先验证下述关于余切函数的等式(这一等式也是欧拉发现的):

$$\cot z = \frac{1}{z} + \sum_{k=-\infty, k \neq 0}^{\infty} \left(\frac{1}{z - k\pi} + \frac{1}{k\pi} \right) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - (n\pi)^2}. \quad (5)$$

考虑以原点 $z = 0$ 为圆心, 半径为 $n + 1/2$ 的圆 $C_n = \partial B(0, n + \frac{1}{2})$ 。注意到在 C_n 内部包含从 $-n$ 到 n 的所有整数点, 对于任意 $z \in B(0, n + 1/2)$, 根据留数定理14.1.3有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_n} \frac{\cot \zeta}{\zeta - z} d\zeta = \cot z - \frac{1}{z} - \sum_{k=-n, k \neq 0}^n \frac{1}{z - k\pi}. \quad (6)$$

练习: 验证函数 $\frac{\cot \zeta}{\zeta - z}$ 在 $\zeta = z$ 处的留数为 $\cot z$, 在 $\zeta = 0$ 处的留数为 $-\frac{1}{z}$, 在 $\zeta = k\pi$ 处的留数为 $\frac{1}{k\pi - z}$, $k \in \mathbb{Z} \setminus \{0, z\}$ 。

In[18]:= (*辅助验证*)Residue[Cot[ζ]/(ζ-z), {ζ, k π}, Assumptions → k ∈ PositiveIntegers]
留数 余切 假设 正整数

Out[18]= $\frac{1}{k\pi - z}$

特别地

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_n} \frac{\cot \zeta}{\zeta} d\zeta = \sum_{k=-n, k \neq 0}^n \frac{1}{k\pi}. \quad (7)$$

将等式(6)和(7)相加, 得到

$$\frac{z}{2\pi i} \int_{C_n} \frac{\cot \zeta}{\zeta(\zeta - z)} d\zeta = \cot z - \frac{1}{z} - \sum_{k=-n, k \neq 0}^n \left(\frac{1}{z - k\pi} + \frac{1}{k\pi} \right). \quad (8)$$

注意到, 余切函数 $\cot \zeta$ 在积分道路 C_n 上是一致有界的,

练习: 说明当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\int_{C_n} \frac{\cot \zeta}{\zeta(\zeta - z)} d\zeta \rightarrow 0$ 。

于是在等式(8)式中令 $n \rightarrow \infty$ 即有等式(5)。

下面证明等式(4)。直接计算可得到, 当 z 不为 $n\pi$ 时,

$$\frac{P'(z)}{P(z)} = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2z}{z^2 - (n\pi)^2} = \cot z.$$

而 $(\sin z)' / \sin z = \cot z$, 所以有 $(P(z)/\sin z)' \equiv 0$, 即 $P(z)/\sin z \equiv c$ 。

再令 $z \rightarrow 0$, 可得 $c = 1$, 即有等式(4)。

关于欧拉正弦乘积公式与巴塞尔问题的一段简史

巴塞尔问题的历史渊源可追溯到17世纪。1650年, 意大利数学家皮埃特罗·门戈利(P. Mengoli)首次提出这个问题: 求所有正整数平方的倒数之和, 即计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的精确值。该问题引起了当时数学界的广泛关注, 包括雅各布·伯努利

(Jacob Bernoulli)和约翰·伯努利(Johann Bernoulli)在内的众多著名数学家都曾尝试解决这个问题但均未能成功。雅各布在1689年写道:“如果有人能解决这个难题并告知我们,我们将万分感激。”该问题逐渐也被称为巴塞尔问题,因为巴塞尔这座瑞士名城是伯努利家族(Bernoulli family)的居住地。这个数学难题困扰了数学界近一个世纪,直到欧拉的突破性工作。

欧拉(L. Euler, 时年27岁)于1734年发现了正弦函数的无穷乘积展开式并通过比较系数法自然地得到了 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。这一成就立刻给欧拉带来了极大的名声,尽管他此时给出的证明方法以当时的标准来看存在着缺陷,因为他将多项式分解的性质直接推广到无穷级数中去并假设正弦函数的所有零点都是实数(欧拉的这一原始方法要等到100年后才能被严格实现,参考阿达马分解定理,习题19.3-4和16)。约翰·伯努利(欧拉的导师),在1737年的一封信中指出,欧拉的论证隐含了要求正弦函数在复数域内没有其他零点这一尚被证明的性质。丹尼尔·伯努利(Daniel Bernoulli)和尼古拉·伯努利(Nicolaus Bernoulli)也提出了类似的批评(丹尼尔是约翰·伯努利的儿子,也是欧拉的挚友,而尼古拉则是丹尼尔的表亲,他们都是伯努利家族的成员),认为欧拉的方法缺乏严密性。欧拉部分承认了这些批评,这也驱使他进一步探索并发现了著名的欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 。利用这一发现,他于1743年给出了正弦乘积公式一个被当时广为接受的证明(参考习题15.4-16)。

练习: (i) 利用等式(4)验证沃利斯(J. Wallis)公式: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2j)^2}{(2j+1)(2j-1)} = \frac{\pi}{2}$;

(ii) 验证双曲正弦函数的乘积表示式: $\sinh z = z \prod_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{z^2}{n^2 \pi^2}\right)$;

(iii) 利用比较系数法和等式(5)计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{2k}}, \forall k \in \mathbb{N}$ 。

提示: 分别计算等式左右两边在 $z=0$ 点附近的洛朗级数。

In[6]:= (*辅助结果对照*) k = 8; Sum[$\frac{1}{n^{2k}}$, {n, 1, Infinity}]
|求和 |无穷大

Out[6]= $\frac{3617 \pi^{16}}{325641566250}$

注: 利用余切函数 $\cot z$ 的表达式(5)可以精确计算很多形如 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{Q(n)}{P(n)}$ 的级数求和,其中 Q, P 都多项式且 P 阶至少比 Q 的高2阶(可参考习题15.4-8)。

15.4 习题

1、(延森不等式 Jensen) 令 f 为整函数且 $|f(0)| = 1$ 。记 $n_f(r)$ 为它在圆盘 $\{|z| < r\}$ 上的零点个数(计算重数), $M_f(r) = \max_{|z|=r} |f(z)|$ 。证明: $\forall r > 0$,

(i) $\int_0^r \frac{n_f(t)}{t} dt \leq \log M_f(r)$; (ii) $n_f(r) \leq \log M_f(er)$ 。

2、(阿达马 Hadamard) 称整函数 f 的阶不超过 ρ 如果存在常数 C_1 和 C_2 使得对于所有 $r \geq 0$ 都有 $M_f(r) \leq C_1 e^{C_2 r^\rho}$, 其中 $M_f(r)$ 如习题1所定义。称这些 ρ 的下确界为

f 的阶。证明：若 f 为整函数且 $f(0) \neq 0$ ，序列 $\{a_n, n \in \mathbb{N}\}$ 是它的零点，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{|a_n|^{\rho+\epsilon}}$ 收敛，其中 $\rho < +\infty$ 为它的阶， $\epsilon > 0$ 为任意正数。

3、(米塔-列夫勒定理 Mittag-Leffler) 给定任意点列 $a_n \in \mathbb{C}$ ， $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ，和函数序列 $g_n(z) = \sum_{k=1}^{K_n} \frac{c_{-k,n}}{(z-a_n)^k}$ ， $n \in \mathbb{N}$ ，其中 K_n 是任意给定的自然数。

证明：存在 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数 f 使得它只在 a_n 处有极点且 f 在 a_n 处的主部为 g_n 。

4、证明：任意 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数都可以表示成级数

$$f = h + \sum_{n=1}^{\infty} (g_n - P_n),$$

它在任意不包含极点的紧集上一致收敛，而其中 h 为整函数， g_n 为 f 在某极点处的主部， P_n 是多项式。

5、证明： $\frac{1}{\sin^2 z} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-n\pi)^2}$ 。

6、考虑多项式 $P(z) = z^n + a_{n-1}z^{n-1} + \cdots + a_1z + a_0$ 。假设 $|a_j| \leq 1, j = 0, \cdots, n-1$ 。

证明： $P(z)$ 的所有根都落在 $B(0, 2) := \{|z| < 2\}$ 内。

7、证明：(i) 复平面到自身的共形等价映射均形如 $f(z) = az + b, a \neq 0, b \in \mathbb{C}$ 。

(ii) 扩充复平面到自身的共形等价映射 f 都是莫比乌斯变换。

8、令 P 和 Q 为多项式且 $\deg Q \geq \deg P + 2, g = \frac{P}{Q}$ 和 $f(z) = g(z) \cot \pi z$ 。令 $Z(Q)$ 为 Q 的零点所组成的集合。

(i) 证明：存在 $M > 0$ 和 $R > 0$ 使得 $|g(z)| \leq \frac{M}{|z|^2}, \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{|z| \leq R\}$ ；

(ii) 令 $N \in \mathbb{N}$ 且 $N > R$ ，取四条边分别落在直线 $\operatorname{Re} z = \pm(N+1/2)$ 和 $\operatorname{Im} z = \pm N$ 上的长方形 C_N ，证明： $\lim_{N \rightarrow \infty} \int_{C_N} f(z) dz = 0$ ；

(iii) 证明：任意 $n \in \mathbb{Z} \setminus Z(Q)$ ， $\operatorname{Res}_{z=n} f = \frac{g(n)}{\pi}$ ；

(iv) 证明： $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \operatorname{Res}_{z=n} f = -\sum_{a \in Z(Q) \setminus \mathbb{Z}} \operatorname{Res}_{z=a} f$ ；

(v) 取 $g(z) = \frac{1}{z^2+c^2}, c > 0$ ，计算 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+c^2}$ 。

9、令 $\gamma \subset \mathbb{C}$ 是分段光滑闭道路， $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma$ ，定义 γ 相对 z 的指标为

$$\operatorname{Ind}_z \gamma = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{1}{\zeta-z} d\zeta.$$

(i) 证明： $\operatorname{Ind}_z \gamma$ 关于 z 是开集 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 上的全纯函数；对于任意 $z \in \mathbb{C} \setminus \gamma, \operatorname{Ind}_z \gamma \in \mathbb{Z}$ 而且 $\operatorname{Ind}_z \gamma$ 在 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 的每个连通分支上取常值；特别地， $\operatorname{Ind}_z \gamma = 0$ 若 z 位于 $\mathbb{C} \setminus \gamma$ 的无界连通分支；

(ii) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域， f 是 D 上的全纯函数， γ 是在 D 上的光滑闭道路且 $\operatorname{ind}_a \gamma = 0$ ，

$\forall a \in \mathbb{C} \setminus D$ 。证明：函数 $g(z) = \begin{cases} \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)-f(z)}{\zeta-z} d\zeta, & z \in D \\ \int_{\gamma} \frac{f(\zeta)}{\zeta-z} d\zeta, & z \in \mathbb{C} \setminus D \end{cases}$ 是整函数并利用此性质验

证下述等式成立:

$$f(b) \operatorname{ind}_b \gamma = \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} \frac{f(z)}{z-b} dz, \quad \forall b \in D \setminus \gamma;$$

(iii) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域, f 是 $D \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$ 上的全纯函数。令 γ 是 $D \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$ 上的分段光滑闭道路且 $\operatorname{ind}_a \gamma = 0, \forall a \in \mathbb{C} \setminus D$, 证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{j=1}^k (\operatorname{Ind}_{a_j} \gamma) \operatorname{Res}_{z=a_j} f.$$

10、令 $D \subset \mathbb{C}$ 为开集, $f_k, k=0, \dots, n-1$, 是 D 上的连续函数, 考虑一族多项式 $P(z, w) = z^n + f_{n-1}(w)z^{n-1} + \dots + f_0(w), w \in D$ 。假如存在 $w_0 \in D$ 使得多项式 $P(z, w_0)$ 有 n 个不同的根 $z_1, \dots, z_n$ 。令 $\epsilon > 0$ 满足 $\epsilon < \frac{1}{2} \min_{k \neq j} |z_k - z_j|$ 。证明:

(i) 存在 $\delta > 0$ 使得对任意 $w \in B(w_0, \delta) := \{w - w_0| < \delta\}$, 关于 z 的多项式 $P(z, w)$ 都有 n 个不同的根 $z_1(w), \dots, z_n(w)$ 且 $|z_j(w) - z_j| < \epsilon, \forall j \in \{1, \dots, n\}$;

(ii) 若 $f_k, k=0, \dots, n-1$, 都是 D 上的全纯函数, 则根 $z_j(w)$ 是 $B(w_0, \delta)$ 上的全纯函数, $j=1, \dots, n$, 其中 z_j 和 δ 都和 (i) 中相同。

11、令 $p(z) = z^6 - 5z^4 + 3z^2 - 1$ 。它有多少个根(计算重数)落在集合 $\{z| |z| \leq 1\}$ 上?

12、令 h 是不为常值的整函数。证明:

(i) 像集 $h(\mathbb{C})$ 在 $\mathbb{C}$ 上稠密; (ii) 对于任意长度不为零的线段 $l \subset \mathbb{C}$ 都有 $h(\mathbb{C}) \cap l \neq \emptyset$ 。

13、假设区域 $D \subset \mathbb{C}$ 的边界为分段光滑的若当闭道路 Γ , g 为 $D \cup \Gamma$ 上的全纯函数, f 是 D 上的亚纯函数且在 D 上只有有限多的零点和极点。证明:

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma} g(z) \frac{f'(z)}{f(z)} dz = \sum_{j=1}^n r_j g(a_j) - \sum_{k=1}^m s_k g(p_k),$$

其中 a_j 是 f 的 r_j 阶零点, $j=1, \dots, n$, p_k 是 f 的 s_k 阶极点, $k=1, \dots, m$ 。

14、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, $c > 0$, $\Gamma := \{z \in \mathbb{C} : |f(z)| = c\}$ 。假设 Γ 是分段光滑的若当闭道路, D 是它的内区域, 证明:

(i) 在 D 上至少有 f 的一个零点;

(ii) 若 f 在 D 上有 n 个零点(计算重数), 则 f' 在 D 上有 $n-1$ 个零点(计算重数)。

15、令区域 $D \subset \mathbb{C}$ 的边界为光滑若当闭道路 Γ , f 为 $\bar{D}$ 上的全纯函数, f 在 Γ 上不取零值而 $\operatorname{Re} f(z)$ 在 Γ 上有 $2k$ 个不同的零点, 证明: f 在 D 上至多有 k 个零点。

16、此题为欧拉对其正弦函数乘积表示式的一种证明方法, 分三步:

(i) 验证 $\sin z = \lim_{n \rightarrow \infty} (2i)^{-1} q_n\left(i \frac{z}{n}\right)$, 其中 $q_n(z) = (1+z)^n - (1-z)^n$;

(ii) 给定对于自然数 m , 验证 $q_{2m}(w) = 0$ 当且仅当 $w = \pm i \tan \frac{j\pi}{m}, j=1, \dots, m-1$, 或者 $w=0$, 并验证 $q_{2m} = 4mz \prod_{j=1}^{m-1} \left(1 + z^2 \left(\cot\left(\frac{j\pi}{m}\right)\right)^2\right)$;

(iii) 利用极限 $\lim_{z \rightarrow 0, z \neq 0} z \cot(z) = 1$, 验证极限和无穷乘积可以交换次序, 并完成证明。

17、计算积分 $\int_0^1 \frac{\log y}{1+y} dy$ 。

18、(欧拉) 证明: $\frac{\sin(\pi z)}{\pi z} = \prod_{j=1}^{\infty} \cos\left(\frac{\pi z}{2^j}\right)$ 。

19、(Wedderburn) 令 f 和 g 是没有共同零点的整函数, 证明: 存在整函数 $a(z)$ 和 $b(z)$ 使得 $a(z)f(z) + b(z)g(z) \equiv 1$ 。(提示: 利用习题3。)

20、此题给出余切函数级数表达式 (5) 的另一种证明方法, 分四步:

(i) 令 f 是整函数且满足关系式 $4h(2z) \equiv h(z) + h\left(z + \frac{1}{2}\right)$, 验证: $h(z) \equiv 0$;

(ii) 令 g 是整函数且满足关系式 $2g(2z) \equiv g(z) + g\left(z + \frac{1}{2}\right)$, 验证: $g(z)$ 是常值的;

(iii) 令 $S_N(z) = \frac{1}{z} + \sum_{n=1}^N \left(\frac{1}{z+n} + \frac{1}{z-n}\right)$, 验证:

$$S_N(z) + S_N\left(z + \frac{1}{2}\right) = 2S_{2N}(2z) + \frac{1}{(2z + 2N + 1)};$$

(iv) 验证等式 (5) 的左右两边都满足(ii)中的关系并完成证明。

21、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上不为常值的亚纯函数。证明: (i) 不存在 $\mathbb{Q}$ -线性无关 $a, b, c \in \mathbb{C}$ 使得 $f(z) = f(z+a) = f(z+b) = f(z+c)$, $\forall z \in \mathbb{C}$;

(ii) 不存在 $\mathbb{Q}$ -线性无关的 $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ 使得 $f(z) = f(z+\alpha) = f(z+\beta)$, $\forall z \in \mathbb{C}$;

(iii) 不存在 $\mathbb{Q}$ -线性无关的 $\gamma, \zeta \in \mathbb{C}$ 使得 $\frac{\gamma}{\zeta} \in \mathbb{R}$ 且 $f(z) = f(z+\gamma) = f(z+\zeta)$, $\forall z \in \mathbb{C}$ 。

16 | 调和函数、单位圆盘上的狄利克雷问题与泊松积分

...As unintended payback, Dirichlet got credit for work on harmonic functions such as the Dirichlet problem, Dirichlet principle, and Dirichlet boundary conditions because Riemann learned of them from Dirichlet's lectures and named them after him...

Barry Simon (from Basic Complex Analysis, Part A)

16.1 调和函数及其与全纯函数的关系

定义 16.1.1 令 $D \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 是开集。称 D 上的函数 $u: D \rightarrow \mathbb{C}$ 为(复值)调和函数如果它是二阶 $\mathbb{R}$ -连续可微的且在 D 内满足拉普拉斯方程

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad (x, y) \in D.$$

如果 u 只取实值，则称它为实值调和函数。

练习：说明 (i) u 是(复值)调和函数当且仅当它的实部和虚部都是实值调和函数；
(ii) 调和函数的线性组合也是调和函数。

下面，我们先回顾一下形式导数算符的定义及其与共轭算符的关系：

$$\frac{\partial f}{\partial z} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} - i \frac{\partial f}{\partial y} \right), \quad \frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} + i \frac{\partial f}{\partial y} \right);$$

$$\overline{\left(\frac{\partial f}{\partial z} \right)} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial \bar{z}}, \quad \overline{\left(\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} \right)} = \frac{\partial \bar{f}}{\partial z}.$$

练习：若 u 是二阶 $\mathbb{R}$ -连续可微的，则 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = \frac{1}{4} \Delta u$ 。

`In[3]:= (*辅助验证*) - (D[- (D[f[x, y], x] + i D[f[x, y], y]), x] - i D[- (D[f[x, y], x] + i D[f[x, y], y]), y]) // Simplify`
2 偏导 偏导 偏导 2 偏导 偏导 化简

`Out[3]=` $\frac{1}{4} (f^{(0,2)}[x, y] + f^{(2,0)}[x, y])$

那么, 根据调和函数的定义, 可以得到下述命题:

命题16.1.2 令 $D \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 是开集, $u: D \rightarrow \mathbb{C}$ 为二阶 $\mathbb{R}$ -连续可微的函数, 则它是 D 上的调和函数当且仅当在 D 上 $\frac{\partial^2 u}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$ 。

练习: 判断下述函数是否调和函数

(i) $\sin(x^2 - y^2)$; (ii) $\cos(x + iy)$; (iii) $\bar{z}^2$; (iv) $\cosh(x) \cos(y)$ 。

对于调和函数与全纯函数, 我们有下列直接的关系:

命题16.1.3 (i) 全纯函数是调和函数(它的实部和虚部都是实值调和函数);
(ii) 若 u 是开集 $D \subset \mathbb{C}$ 上的调和函数则 $f = \frac{\partial u}{\partial z}$ 是 D 上的全纯函数;
(iii) 若区域 $D \subset \mathbb{C}$ 是单连通的而 u 是 D 上的实值调和函数, 则存在 D 上的全纯函数 f 使得 $u = \operatorname{Re}(f)$, 而且 f 是 $2 \frac{\partial u}{\partial z}$ 在 D 上的原函数。

证明: (i) 若 f 是全纯函数, 根据柯西-黎曼方程有 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = 0$ 。所以 $\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial \bar{z}} = 0$, 即 f 为调和函数。

(ii) 函数 $f = \frac{\partial u}{\partial z}$ 在 D 上 $\mathbb{R}$ -连续可微且满足柯西-黎曼方程 $\frac{\partial f}{\partial \bar{z}} = \frac{\partial^2 u}{\partial \bar{z} \partial z} = 0$, 所以, 它是 D 上的全纯函数。

(iii) 令 $g = \frac{\partial u}{\partial z}$, 由(ii)可知它是 D 上的全纯函数。因为区域 D 是单连通的, 所以函数 g 在 D 上有原函数 f , 即 f 是 D 上的全纯函数且 $f' = g$ 。

练习: 利用柯西-黎曼方程验证 $f' = 2 \frac{\partial(\operatorname{Re} f)}{\partial z}$ 。

于是 $u - 2 \operatorname{Re}(f)$ 是 D 上的全纯函数因为

$$\frac{\partial(u - 2 \operatorname{Re}(f))}{\partial \bar{z}} = \overline{\left(\frac{\partial(u - 2 \operatorname{Re}(f))}{\partial z} \right)} = \overline{\left(\frac{\partial(u - 2 \operatorname{Re}(f))}{\partial z} \right)} = 0。$$

由于 $u - 2 \operatorname{Re}(f)$ 是实值全纯函数, 所以它必须为常值。因此,

$$u = c + 2 \operatorname{Re}(f) = \operatorname{Re}(c + 2f)。$$

证毕。

练习: 说明任意区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的调和函数都是无穷阶(实)可导的。

定义16.1.4 令 $D \subset \mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$ 是开集, u 为 D 上的实值调和函数, 称 D 上的实值函数 v 是 u 的 **共轭调和函数** 如果函数 $f = u + iv$ 是 D 上的全纯函数。

练习: (i) 令 $a = x_0 + iy_0 \in \mathbb{C}$, u 是 $B(a, r) = \{z - a\} < r\}$ 上的实调和函数, $r > 0$, 验证 $v(x, y) = \int_{y_0}^y u_x(x, t) dt - \int_{x_0}^x u_y(s, y_0) ds$ 是 u 在 $B(a, r)$ 上的共轭调和函数;

(ii) 寻找 $u(x, y) = x^3 - 3xy^2 + 2y$ 在 $\mathbb{C}$ 上的共轭调和函数。

根据命题16.1.3-(iii), 如果 D 是单连通区域, 则 D 的实值调和函数都具有共轭调

和函数。下面的定理告诉我们，这个条件也是必要的。

定理16.1.5 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是连通开集。若 D 上的每一个实值调和函数都具有共轭调和函数，那么 D 是单连通的。

证明：不妨设 $D \neq \mathbb{C}$ 。令 f 为 D 上的全纯函数且在 D 上没有零点。我们只要验证区域 D 上存在函数 f 的全纯对数函数即可 (为何? 参考定理11.2.3)。

令

$$u = \log(|f|).$$

练习：说明 u 是 D 上的调和函数。

则根据条件，存在 D 上的全纯函数 L 使得 $u = \operatorname{Re}(L)$ 。于是

$$|e^L| = e^{\operatorname{Re}(L)} = e^u = e^{\log(|f|)} = |f|.$$

也就是有 D 上， e^L/f 是全纯函数而且 $|e^L/f| \equiv 1$ 。因此，根据最大模原理(定理10.1.1)， $e^L/f \equiv e^{i\alpha}$ ， $\alpha \in \mathbb{R}$ 。即有 $L - i\alpha$ 是函数 f 在 D 上的全纯对数函数。

证毕。

调和函数与全纯函数有很多相似的性质。如它满足所谓的均值性质：

命题16.1.6 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是开集， u 是 D 上的调和函数。若以 z 为圆心半径为 $r > 0$ 的闭圆盘包含于 D ，则

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z + r e^{it}) dt.$$

证明：注意到圆盘是单连通的，利用命题16.1.3-(iii)和定理8.3.2(全纯函数的局部均值性质)即可。

证毕！

实际上，我们很快会看到，上述命题的逆命题也是成立的(定理16.2.9)。

调和函数也满足下述极值原理。

命题16.1.7 在一个区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上不为常值的实值调和函数不可能在该区域的内点取到极大值或者极小值。

证明：假设调和函数 u 在 $z_0 \in D$ 取到极大值，则存在 z_0 的一个 ϵ -邻域 $B(z_0, \epsilon)$ 使得 $u(z) < u(z_0)$ ， $\forall z \in B(z_0, \epsilon) \setminus \{z_0\}$ 。由命题16.1.3-(iii)可知存在 $B(z_0, \epsilon)$ 上的一个全纯函数 f 使得 $\operatorname{Re} f = u$ 。考虑函数 $K = e^f$ ，则它的模为 e^u 且在 z_0 处取到极大值，这个全纯函数的最大模原理(定理10.1.1)矛盾，所以 u 不可能在内点取到极大值。

极小值的情况留作练习！

证毕。

练习：说明若 h 是区域 D 上的不为常值的复值调和函数，则它的模 $|h|$ 在 D 的内点不能取到极大值。

提示：若在 $p \in D$ 处取到模的局部极大值，考虑 $\frac{h(z)}{h(p)}$ ，验证它的实部在 p 处取到局部极大值1，于是，它的实部恒等于1，虚部恒等于0，这与 h 不为常值矛盾。

练习：说明区域上的两个调和函数若在某个开子集上相等则它们在 D 上相等。

命题16.1.8 令 $u(w)$ 是区域 $D_1 \subset \mathbb{C}$ 上的调和函数， $\psi(z)$ 是区域 $D_2 \subset \mathbb{C}$ 上的全纯函数且 $\psi(D_2) \subset D_1$ 。则 $u \circ \psi$ 是区域 D_2 上的调和函数。

证明：直接计算有，

$$\begin{aligned} \frac{\partial(u(\psi(z)))}{\partial z} &= \frac{\partial u}{\partial w}(\psi(z)) \frac{\partial \psi(z)}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial \bar{w}}(\psi(z)) \frac{\partial \bar{\psi}(z)}{\partial z} = \frac{\partial u}{\partial w}(\psi(z)) \frac{\partial \psi(z)}{\partial z}, \\ \frac{\partial^2(u(\psi(z)))}{\partial \bar{z} \partial z} &= \frac{\partial^2 u}{\partial w \partial \bar{w}}(\psi(z)) \frac{\partial \psi(z)}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \psi(z)}{\partial z} + \\ &\quad \frac{\partial^2 u}{\partial \bar{w} \partial w}(\psi(z)) \frac{\partial \bar{\psi}(z)}{\partial \bar{z}} \frac{\partial \psi(z)}{\partial z} + \frac{\partial u}{\partial w}(\psi(z)) \frac{\partial^2 \psi(z)}{\partial \bar{z} \partial z} = 0. \end{aligned}$$

根据命题16.1.2， $u \circ \psi$ 是 D_2 上的调和函数。

证毕。

练习：利用命题16.1.3证明上述结论。

若上述命题中，函数 ψ 只是复值调和函数，结论通常是不成立的。例如，

例16.1.9 令 $\psi(z) = \psi(x, y) = x^2 - y^2 + i(y^2 - x^2)$ ， $z = x + iy$ ，而 $u(z) = \frac{1}{z}$

练习：说明 ψ 是 $\mathbb{C}$ 上的调和函数但不是全纯函数。

In[6]:= (*复合函数*)ComplexExpand[$\frac{1}{x^2 - y^2 + i(y^2 - x^2)}$] // Simplify
[复展开] [化简]

$$\text{Out[6]} = \frac{1 + i}{2x^2 - 2y^2}$$

In[7]:= Laplacian[$\frac{1}{x^2 - y^2}$], {x, y} // Simplify
[拉普拉斯算子] [化简]

$$\text{Out[7]} = \frac{4(x^2 + y^2)}{(x^2 - y^2)^3}$$

对于更一般的情况，可参考习题16.3-13。

练习：利用上面的例子说明全纯函数的唯一性定理(定理9.3.3)对于调和函数是不成立的。

16.2 单位圆盘上的狄利克雷问题与泊松积分

令 D 是平面上的区域，函数 f 为定义在它的边界 ∂D 上的连续函数。求解(在区域 D 上拉普拉斯方程 $\Delta u = 0$ 的)狄利克雷问题指的是寻找 $\bar{D}$ 上的一个连续函数 u 使得它是 D 上的调和函数而且 $u|_{\partial D} = f$ 。

这里只考虑开单位圆盘 $B := \{z | z| < 1\}$ 上的狄利克雷问题。

定义16.2.1 称函数 $P(r, t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r^{|n|} e^{i n t}$, $(r, t) \in [0, 1) \times \mathbb{R}$, 为泊松核函数。

练习: 说明 $P(r, t)$ 是在 $[0, 1) \times \mathbb{R}$ 上的连续函数。

命题16.2.2 对于任意 $0 \leq r < 1$ 和 $t \in \mathbb{R}$ 都有

$$P(r, t) = \operatorname{Re} \left(\frac{1 + r e^{i t}}{1 - r e^{i t}} \right) = \frac{1 - r^2}{1 - 2 r \cos(t) + r^2} = \frac{1 - r^2}{(1 - r \cos(t))^2 + r^2 (\sin(t))^2}.$$

证明: 注意到 $e^{i n t} + e^{-i n t} = 2 \operatorname{Re}(e^{i n t})$, 直接通过几何级数求和公式计算可得。

In[213]:>(*辅助验证*)ComplexExpand[$\frac{1 + r e^{i t}}{1 - r e^{i t}}$]
复展开

Out[213]=
$$\frac{1}{(1 - r \cos[t])^2 + r^2 \sin[t]^2} - \frac{r^2 \cos[t]^2}{(1 - r \cos[t])^2 + r^2 \sin[t]^2} + \frac{2 i r \sin[t]}{(1 - r \cos[t])^2 + r^2 \sin[t]^2} - \frac{r^2 \sin[t]^2}{(1 - r \cos[t])^2 + r^2 \sin[t]^2}$$

证毕!

我们将会用到泊松核函数的下述性质。

命题16.2.3 (i) $P(r, t) > 0$, $\forall (r, t) \in [0, 1) \times \mathbb{R}$;

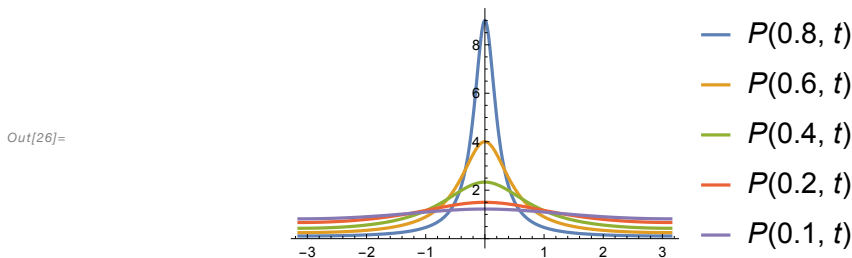
(ii) $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P(r, t) dt = 1$, $\forall r \in [0, 1)$;

(iii) 若 $0 < \delta \leq \pi$, 则当 $r \rightarrow 1$ 时, 对于 $t \in [-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi]$, $P(r, t)$ 一致收敛到0。

证明: (i)和 (iii)由命题16.2.2可得, 而(ii)利用一致收敛性将积分和求和交换次序即可(只有 $n = 0$ 项积分非零)。

证毕!

泊松核函数的函数图像示意图:



定义16.2.4 令 f 为单位圆周 ∂B 上的连续函数, 则关于 f 的泊松积分为

$$P[f](r e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) P(r, \theta - t) dt, \quad \forall (r, \theta) \in [0, 1) \times [0, 2\pi].$$

练习：说明 (i) $P[f_1 + f_2] = P[f_1] + P[f_2]$;

(ii) 若 $\max_{\theta \in [0, 2\pi]} |f_1 - f_2| < \epsilon$, 则 $|P[f_1] - P[f_2]| < \epsilon$ 。

下述定理告诉我们，泊松积分给出了单位圆盘上狄利克雷问题的解。

定理16.2.5 若 f 为单位圆周 $\partial\mathbb{B}$ 上的连续函数，令 $u: \bar{\mathbb{B}} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$u(re^{i\theta}) = \begin{cases} f(e^{i\theta}), & r = 1, \\ P[f](re^{i\theta}), & 0 \leq r < 1. \end{cases} \quad (1)$$

则 u 为 $\mathbb{B}$ 上的调和函数，它在闭圆盘 $\bar{\mathbb{B}}$ 上连续且 $u|_{\partial\mathbb{B}} = f$ 。

证明：根据定义直接有 $u|_{\partial\mathbb{B}} = f$ 。

因为函数 $P(r, t)$ 是实值的，所以有

$$\operatorname{Re}(P[f]) = P[\operatorname{Re}(f)], \quad \operatorname{Im}(P[f]) = P[\operatorname{Im}(f)].$$

因此，不妨设 f 是实值函数。由泊松积分的定义，对于 $re^{i\theta} \in \mathbb{B}$ ，有

$$\begin{aligned} P[f](re^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) \operatorname{Re}\left(\frac{1+r e^{i(\theta-t)}}{1-r e^{i(\theta-t)}}\right) dt \\ &= \operatorname{Re}\left(\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) \frac{1+r e^{i\theta} e^{-it}}{1-r e^{i\theta} e^{-it}} dt\right). \end{aligned}$$

也就是说，对于 $z \in \mathbb{B}$ ，有 $u(z) = \operatorname{Re}(F(z))$ ，其中

$$F(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) \frac{1+z e^{-it}}{1-z e^{-it}} dt.$$

练习：说明 $F(z)$ 是 $\mathbb{B}$ 上的全纯函数。

于是， u 是 $\mathbb{B}$ 上的调和函数，因为它是 $\mathbb{B}$ 上一个全纯函数的实部。

下面验证 u 在闭圆盘 $\bar{\mathbb{B}}$ 上是连续的。

任取 $\epsilon > 0$ 。因为圆周 $\partial\mathbb{B}$ 是紧的，所以存在 $M > 0$ 和 $\delta > 0$ 使得

$$|f(e^{it})| \leq M, \quad |f(e^{it}) - f(e^{it'})| < \epsilon/2, \quad \forall t, t' \in \mathbb{R}, \quad |t - t'| < \delta.$$

由命题16.2.3-(iii)，存在 $r'(\delta) > 0$ ，若 $r' < r < 1$ ，则

$$|P(r, t)| < \frac{\epsilon}{4M}, \quad \forall t \in I := [-\pi, -\delta] \cup [\delta, \pi].$$

任取 $r' < r < 1$ 和 $e^{i\theta} \in \partial\mathbb{B}$ ，则

$$\begin{aligned}
 u(r e^{i\theta}) - u(e^{i\theta}) &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(e^{it}) P(r, \theta - t) dt - f(e^{i\theta}) \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i\theta})) P(r, t) dt \\
 &= \frac{1}{2\pi} \int_I (f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i\theta})) P(r, t) dt + \frac{1}{2\pi} \int_{-I}^I ((f(e^{i(\theta-t)}) - f(e^{i\theta})) P(r, t) dt.
 \end{aligned}$$

练习：说明上式最后一行中的两个积分的绝对值都小于 $\epsilon/2$ 。

于是若 $r' < r < 1$ ，则有 $|u(r e^{i\theta}) - u(e^{i\theta})| < \epsilon, \forall \theta \in \mathbb{R}$ 。

因此，当 $r \rightarrow 1$ 时， $u(r e^{i\theta})$ 一致收敛到 $u(e^{i\theta})$ ，即得到了 u 在闭圆盘上的连续性。

证毕。

至此，单位圆盘上狄利克雷问题的可解性完全被确立，泊松积分给出了解的显式积分表达式。我们看一个例子：

例16.2.6 (i) 求闭圆盘 $\mathbb{B}$ 上的连续函数 u 使得 $u|_{\partial\mathbb{B}} = \sin 6\theta$ 且在 $\mathbb{B}$ 上为调和函数。

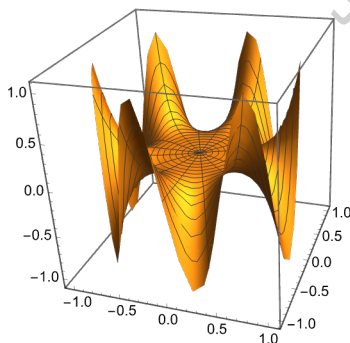
```
In[7]:= Integrate[1/(2 Pi) Sin[6 t] (1 - r^2)/(1 - 2 r Cos[t] + r^2), {t, 0, 2 Pi}, Assumptions -> 0 <= r <= 1 && 0 <= theta <= 2 Pi]
```

```
Out[7]= r^6 Sin[6 theta] if 0 < r < 1
```

```
In[2]:= Laplacian[r^6 Sin[6 theta], {r, theta}, "Polar"]
```

```
Out[2]= 0
```

```
In[8]:= ParametricPlot3D[{r Cos[theta], r Sin[theta], r^6 Sin[6 theta]}, {r, 0, 1}, {theta, 0, 2 Pi}, PlotRange -> All]
```



注：对于 $\partial\mathbb{B}$ 上只有有限个第一类间断的分段连续函数 f ，公式(1)也给出了 $\mathbb{B}$ 内的一个调和函数且它在闭圆盘 $\mathbb{B}$ 上去除 f 的间断点之外的点都是连续的。具体留作练习(参考习题16.3-9和10)。

例16.2.6 (ii) 将(i)中的边界条件换成 $u|_{\partial\mathbb{B}} = \begin{cases} 1, & \theta \in [0, \pi) \\ 0, & \theta \in [\pi, 2\pi) \end{cases}$ 。

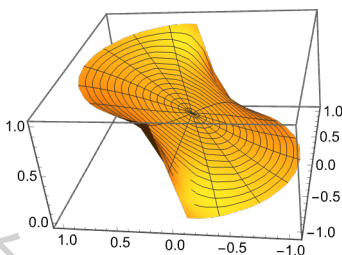
`In[17]:= Integrate[ $\frac{1}{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos[\theta-t]+r^2}$ , {t, 0,  $\pi$ }, Assumptions  $\rightarrow 0 \leq r \leq 1 \ \&\& \ 0 \leq \theta \leq 2\pi$ ]`
积分 假设

$$\text{Out[17]} = -\frac{\text{ArcTan}\left[\frac{(1+r)\cot\left[\frac{\theta}{2}\right]}{-1+r}\right] + \text{ArcTan}\left[\frac{(1+r)\tan\left[\frac{\theta}{2}\right]}{-1+r}\right]}{\pi} \text{ if } \theta < \pi$$

这里给出了 $\theta < \pi$ 的显式表达式。

`In[28]:= ParametricPlot3D[{r Cos[ $\theta$ ], r Sin[ $\theta$ ], NIntegrate[ $\frac{1}{2\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos[\theta-t]+r^2}$ , {t, 0,  $\pi$ }]}, {r, 0, .99}, { $\theta$ , 0,  $2\pi$ }]`
绘制三维参数图 余弦 正弦 数值积分

`Out[28]=`



由这个函数图像可以觉察到，当 z 趋向于1或者-1时， $u(z)$ 的极限点可能包含整个区间 $(0, 1)$ 。当然，这一现象也是可以严格验证的(参考习题16.3-10)。

下面考虑狄利克雷问题解的唯一性。

定理16.2.7 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界区域， u 为 $\bar{D}$ 上的连续函数而且 u 在 D 内满足局部均值性质：对于任意 $z \in D$ ，都存在 $\rho = \rho(z) > 0$ 使得 $B(z, \rho) \subset D$ 且

$$u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z + r e^{it}) dt, \quad \forall r \in [0, \rho].$$

那么，若 u 在边界 ∂D 上恒为0，则 u 在区域 D 内恒为0。

证明：不妨假设 u 是实值的。只要证明在 D 上 $u \leq 0$ 即可，因为 $-u$ 也是满足条件的函数，所以也有 $-u \leq 0$ 。

用反证法。假设存在 $z \in D$ 使得 $u(z) > 0$ 。令

$$M = \sup \{u(z) : z \in \bar{D}\} \text{ 和 } \mathcal{K} = \{z \in \bar{D} : u(z) = M\}.$$

练习：说明 $\mathcal{K}$ 是紧集， $M > 0$ 。

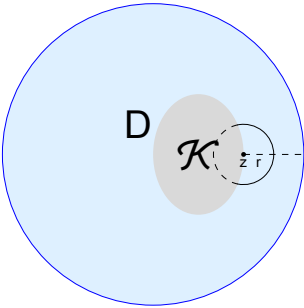
因为 u 在边界 ∂D 上恒为零， $M > 0$ ，所以 $\mathcal{K} \subset D$ 。取 $z \in \mathcal{K}$ 使得

$$\text{dist}(z, \partial D) = \text{dist}(\mathcal{K}, \partial D) \text{ 和 } r \in (0, \rho(z)).$$

则有 $u(z + r e^{it}) \leq M, \forall t \in \mathbb{R}$ 。

练习：证明存在开区间 (a, b) 使得 $u(z + r e^{it}) < M, \forall t \in (a, b)$ ，如下图：

Out[57]=



于是

$$M = u(z) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(z + r e^{it}) dt < M,$$

矛盾！

证毕。

推论16.2.8 若 u 是开单位圆盘 $\mathbb{B}$ 上的调和函数且它在闭单位圆盘 $\bar{\mathbb{B}}$ 上是连续的，则 $u = P[u|_{\partial\mathbb{B}}]$.

证明：令 $v : \bar{\mathbb{B}} \rightarrow \mathbb{C}$ 为

$$v(z) = \begin{cases} 0, & z \in \partial\mathbb{B} \\ u(z) - P[u|_{\partial\mathbb{B}}](z), & z \in \mathbb{B} \end{cases}.$$

由命题16.1.6和定理16.2.5可知 $v(z)$ 满足定理16.2.7的条件，则 $v(z) \equiv 0$ 。

证毕。

我们有下述命题16.1.6的逆命题。

定理16.2.9 令 $D \subset \mathbb{C}$ 为区域， u 是 D 上的连续函数，且 u 在 D 上满足局部均值性质(如定理16.2.6所定义)，则 u 是区域 D 上的调和函数。

证明：直接利用定理16.2.6和推论16.2.7可得。

证毕！

利用黎曼映射定理(定理11.2.2)和卡拉泰奥多里边界对应原理(定理11.2.6)，我们可以得到一般单连通区域上狄利克雷问题的唯一可解性。

定理16.2.10 若 $D \subset \mathbb{C}$ 是有界单连通区域且边界 ∂D 是若当闭曲线，则狄利克雷问题在 D 上有且只有一个解。

证明：留作练习。

作为本节的结尾，给出上述定理的一个应用例子。

例16.2.11 求解第一象限 $D := \{(x, y) : x > 0, y > 0\}$ 上的狄利克雷问题, 即

$$\begin{cases} \Delta u(x, y) = 0, & (x, y) \in D \\ u(x, 0) = f(x), & x \in [0, +\infty) \\ u(0, y) = g(y), & y \in [0, +\infty) \\ u(x, y) \text{ 连续}, & (x, y) \in \bar{D} \end{cases}$$

其中 $f(x)$ 和 $g(y)$ 都是实值连续函数且 $f(0) = g(0)$ 。

练习: 验证 $\zeta(z) = \frac{z^2-i}{z^2+i}$ 将 D 映成以原点为圆心的单位圆盘且把边界映成圆周。

先确定边界的具体对应, 在正实轴上, $\zeta(\xi) = \frac{\xi^2-i}{\xi^2+i}$, 由 $\zeta(0) = -1$, $\zeta(1) = -i$ 可知正实轴映成了单位圆周上的下半圆, ξ 增加的方向对应着圆周上的逆时针方向。将它表示 $\zeta(\xi) = e^{i\theta(\xi)}$, 两边求导得到 $d\theta = \frac{4\xi}{1+\xi^4} d\xi$ 。在正虚轴上, $\zeta(i\eta) = \frac{-\eta^2-i}{-\eta^2+i}$, 由 $\zeta(0) = -1$, $\zeta(i) = i$ 可知正虚轴映成了单位圆周上的上半圆, η 增加的方向对应着圆周上的顺时针方向, 同理可得 $d\theta = -\frac{4\eta}{1+\eta^4} d\eta$ 。

将 $\zeta(z)$ 及上述变换的微分关系代入单位圆盘的泊松积分公式有

$$\begin{aligned} u(z) &= \operatorname{Re} \left(\frac{1}{2\pi} \int_0^\pi g(\eta(\theta)) \frac{1+\zeta(z)e^{-i\theta}}{1-\zeta(z)e^{-i\theta}} d\theta + \frac{1}{2\pi} \int_\pi^{2\pi} f(\xi(\theta)) \frac{1+\zeta(z)e^{-i\theta}}{1-\zeta(z)e^{-i\theta}} d\theta \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \operatorname{Re} \left(\int_{+\infty}^0 g(\eta) \frac{\zeta(i\eta) + \zeta(z)}{\zeta(i\eta) - \zeta(z)} \frac{-4\eta}{(\eta^4+1)} d\eta + \int_0^{+\infty} f(\xi) \frac{\zeta(\xi) + \zeta(z)}{\zeta(\xi) - \zeta(z)} \frac{4\xi}{(\xi^4+1)} d\xi \right), \end{aligned}$$

直接计算进行化简可得,

$$\begin{aligned} u(x, y) &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} g(\eta) \frac{4xy\eta}{x^4 + (y^2 - \eta^2)^2 + 2x^2(y^2 + \eta^2)} d\eta \\ &\quad + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} f(\xi) \frac{4xy\xi}{x^4 + 2x^2(y^2 - \xi^2) + (y^2 + \xi^2)^2} d\xi. \end{aligned}$$

注: 如前面章节所述, 构造单连通区域到单位圆盘的共形映射通常具有相当的难度。正因如此, 对于一般的单连通区域, 拉普拉斯方程狄利克雷问题的解往往难以获得如泊松积分那样的显式表达式。

16.3 习题

- 1、证明: (i) 在极坐标 (r, θ) 表示下, $\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2}$;
(ii) 直接利用调和函数的定义和(i)中的等式验证均值性质(命题16.1.6)。
- 2、令 $u = \frac{1}{2\pi} \log |z|$, $z = x + iy \in A(0; 0; 1) := \{0 < |z| < 1\}$ 。证明:
(i) u 是圆环 $A(0; 0; 1)$ 上的调和函数;

(ii) 不存在 $A(0; 0; 1)$ 上的全纯函数 f 使得 $\operatorname{Re} f = u$;

(iii) 令 f 是开圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上具有紧支撑(只在 $\mathbb{B}$ 内的一个紧集上取非零值)的(实)光滑函数, 则 $\int_{\mathbb{B}} u(z) \Delta f(z) dx dy = f(0)$ 。

3、(Harnack不等式I) 令 $a \in \mathbb{C}$, $R > 0$, $\mathbb{B}(a, R) := \{|z - a| < R\}$, u 是 $\mathbb{B}(a, R)$ 上的非负调和函数。证明:

$$\frac{R-r}{R+r} u(a) \leq u(a + r e^{it}) \leq \frac{R+r}{R-r} u(a), \quad \forall a + r e^{it} \in \mathbb{B}(a, R).$$

4、(Harnack不等式II) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域, $K \subset D$ 是它的紧子集。证明: 存在常数 $c > 0$ 使得 $u(z) \leq c u(w)$ 对所有的 $z, w \in K$ 都成立, 其中 $u \geq 0$ 为 D 上的任意非负调和函数。

5、(Harnack定理) 令 $D \subset \mathbb{C}$ 是区域。证明:

(i) 若 $u_1, u_2, \dots$ 是 D 上的调和函数序列且 u_n 在 D 内的任意紧集上都一致收敛到 D 上的函数 u , 则 u 是 D 上的调和函数。

(ii) 若 $u_1 \leq u_2 \leq \dots$ 是 D 上的调和函数序列, 则要么 u_n 在 D 上内紧一致收敛到 $+\infty$, 要么 u_n 在 D 上内紧一致收敛到 D 上的一个调和函数。

6、令 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$, $B = \{z \in \mathbb{C} : |z - a| < r\}$, f 是其边界 ∂B 上的连续函数。试求 B 上的狄利克雷问题的解 u 使得 $u|_{\partial B} = f$ 。

7、令 $\mathbb{H} := \{\operatorname{Im} z > 0\}$, 在 $\partial \mathbb{H}$ 上给定一个连续函数 f 且 $\lim_{z \rightarrow \infty, z \in \partial \mathbb{H}} f(z)$ 存在且有限。试求 $\mathbb{H}$ 上的狄利克雷问题的解 u 使得 $u|_{\partial \mathbb{H}} = f$ 。

8、令 u 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的调和函数。证明: $\forall (x_0, y_0) \in D$, 都存在 (x_0, y_0) 的一个邻域 $B_0 \subset D$ 使得 u 在 B_0 上可以表示成泰勒级数的形式, 即

$$u(x, y) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \sum_{m+k=n} \frac{1}{m! k!} \partial_x^m \partial_y^k u(x_0, y_0) (x - x_0)^m (y - y_0)^k, \quad \forall (x, y) \in B_0.$$

9、令 f 是单位圆周 $\partial \mathbb{B}$ 上的分段连续函数, 它在 $e^{i\theta_0}$ 处具有第一类间断点, 即 $\lim_{\theta \rightarrow \theta_0+} f(e^{i\theta}) = a \neq \lim_{\theta \rightarrow \theta_0-} f(e^{i\theta}) = b$ 。证明:

$$\lim_{r \rightarrow 1-, z = r e^{i\theta_0}} P[f](z) = \frac{(a+b)}{2}.$$

10、(i) 验证 $u(x + iy) = \frac{1}{\pi} \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ 是上半平面 $\mathbb{H} := \{(x, y) : y > 0\}$ 上的调和函数且可以连续延拓到除取原点的实轴上, 在正实轴上恒等于1, 在实轴上恒等于0;

(ii) 考虑莫比乌斯变换 $\phi(z) : \mathbb{H} \rightarrow \mathbb{B} := \{|z| < 1\}$, $z \mapsto \frac{i-z}{i+z}$, 验证 $\tilde{u} = u \circ \phi^{-1}$ 是 $\mathbb{B}$ 上的调和函数而且可连续延拓到除 ± 1 外的边界 $\partial \mathbb{B}$ 上, 在半圆弧 $\{e^{i\theta} : 0 < \theta < \pi\}$ 上等于0, 在半圆弧 $\{e^{i\theta} : -\pi < \theta < 0\}$ 上等于1;

(iii) 验证 $\tilde{u}$ 是它的限定在边界上的函数的泊松积分;

(iv) 验证对于任意 $a \in (0, 1)$, 都存在序列 $z_n \in \mathbb{B}$, $z_n \rightarrow 1$ (或 -1) 使得 $\tilde{u}(z_n) \rightarrow a$ 。

11、令 u 是 $\mathbb{C}$ 上的调和函数且 $u \geq c > -\infty$ 。证明： u 是常值的。

12、假设有界区域 D 的边界是若当闭曲线， f 是 $\bar{D}$ 上的全纯函数且 f 在边界 ∂D 上只取实数值，证明： f 是常值函数。

13、此习题利用狄利克雷问题的可解性即定理16.2.10证明黎曼映射定理的一个特殊情形，这也是黎曼的原始证明思路。令 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 是边界为若当闭曲线的区域。

证明：(i) Ω 是单连通的；

(ii) 对于 $\forall z_0 \in \Omega$ 都存在 Ω 上的全纯函数 $g(z)$ 使得 $u(z) = \operatorname{Re} g(z)$ ($\forall z \in \Omega$) 在 $\bar{\Omega}$ 上连续且 $u(z) = \log |z - z_0|$, $\forall z \in \partial \Omega$ ；

(iii) 令 $G(z) = u(z) - \log |z - z_0|$, $\forall z \in \Omega \setminus \{z_0\}$, 其中 $u(z)$ 如(ii), 则

$$\lim_{z \rightarrow z_0} G(z) = +\infty, \quad \lim_{z \rightarrow z', z \in \Omega} G(z) = 0, \quad \forall z' \in \partial \Omega, \text{ 且 } G(z) > 0, \quad \forall z \in \Omega \setminus \{z_0\};$$

(iv) 令 $f(z) = (z - z_0) e^{-g(z)}$, $z \in \Omega$, 其中 $g(z)$ 如(ii)中定义, 则 $f(z)$ 是 Ω 到 $\{|z| < 1\}$ 上的共形等价映射。

14、给定区域 $D_1, D_2 \subset \mathbb{C}$, 令 u 是 D_1 上的复调和函数且 $u(D_1) \subset D_2$, v 是区域 D_2 上的实调和函数且 v 的所有二阶导数在 D_2 上都不取零值。

证明：复合函数 $v \circ u$ 是调和函数当且仅当对于任意 $\zeta \in D_1$ 都有

$$\frac{\partial u}{\partial z}(\zeta) = 0 \text{ 或 } \frac{\partial u}{\partial \bar{z}}(\zeta) = 0.$$

15、令 $A = \{z \in \mathbb{C} : a < |z - p| < b\}$, 其中 $p \in \mathbb{C}$, $0 \leq a < b \leq +\infty$ 。证明：对于 A 上任意的实值调和函数 $u : A \rightarrow \mathbb{R}$, 存在 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和 A 上的全纯函数 f 使得

$$u(z) = \operatorname{Re}(f(z)) + \alpha \log |z - p|, \quad \forall z \in A.$$

16、(调和函数的可去奇点) 令 u 是区域 $D := \{0 < |z| < 1\}$ 上的调和函数且 u 在其有界。证明：存在 $\{\bar{D}\}$ 上的调和函数 $\tilde{u}$ 使得 $\tilde{u}|_D = u$ 。

提示：利用习题15。

17、令 u 是区域 $D \subset \mathbb{C}$ 上的调和函数，称序列 $\{z_n\} \subset D$ 是逃逸的若当 $n \rightarrow \infty$ 时，有 $\operatorname{dist}(z_n, \partial D) \rightarrow 0$ 或者 $z_n \rightarrow \infty$ 。

证明：(i) 若 u 是实值的且对于 D 上的任一逃逸序列 $\{z_n\}$ 都有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} u(z_n) \leq M$, 则 $|u(z)| \leq M$, $\forall z \in D$;

(ii) 若 u 是复值的 而且对于 D 上的任一逃逸序列 $\{z_n\}$ 都有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} |u(z_n)| \leq M$, 则 $|u(z)| \leq M$, $\forall z \in D$ 。

18、令 u 是单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 上的有界实值调和函数。证明：存在 $C > 0$ 使得

$$|\nabla u(z)| \leq \frac{C}{1-|z|}, \quad \forall z \in \mathbb{B}.$$

19、考虑函数 $f(z) = \left(\frac{1-z}{1+z}\right)^2$ 。

(i) 描述单位圆盘 $\mathbb{B} := \{|z| < 1\}$ 在映射 $f(z)$ 下的像，特别是 $\{r e^{i\theta} : 0 \leq r < 1\}$ 的像；

(ii) 考虑 $\mathbb{B}$ 上的调和函数 $u = \text{Im}(f)$, 验证若 $\zeta \in \partial\mathbb{B} \setminus \{-1\}$, 则 $\lim_{z \rightarrow \zeta, z \in \mathbb{B}} u(z) = 0$; 若 $\zeta = -1$, 则 $\lim_{z \rightarrow -1, z \in \mathbb{R} \cap \mathbb{B}} u(z) = 0$ 而且对于任意 $c \in \mathbb{R}$ 都存在序列 $\{z_n\} \subset \mathbb{B}$ 使得

$$z_n \rightarrow -1 \text{ 而且 } \lim_{n \rightarrow \infty} u(z_n) = c.$$

20、(Lindelöf最大值原理) 给定区域 $D \subset \mathbb{C}$, $E \subset \partial D$ 是有限子集, $u: D \rightarrow \mathbb{R}$ 是有上界的调和函数。

证明: 若对于任意序列 $z_n \in D$ 满足 $z_n \rightarrow \partial D \setminus E$, 都有 $\limsup_{n \rightarrow \infty} u(z) \leq M$, 则

$$u(z) \leq M, \quad \forall z \in D.$$

21、(延森等式 Jensen) 令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的亚纯函数, 对任意 $r > 0$, 如果 f 在 $z = 0$ 处及圆周 $\{|z| = r\}$ 上都没有零点或者极点, 令 $z_1, \dots, z_k$ 和 $p_1, \dots, p_m$ 分别是 f 在圆盘 $\{|z| < r\}$ 内的零点和极点(计算重数), 证明:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \log |f(re^{it})| dt = \log |f(0)| + \sum_{n=1}^k \log \frac{r}{|z_n|} - \sum_{k=1}^m \log \frac{r}{|p_k|}.$$

14 | 留数及其应用

...Residues of this kind present themselves naturally in several branches of algebraic and infinitesimal analysis. Their consideration furnish methods that can be simply used, that apply to a large number of diverse questions, and that give new formulae that would seem to be of interest to mathematicians...

A.L. Cauchy, 1826

14.1 留数

考虑圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 和它的洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \forall z \in A(a; 0; r).$$

对于任意 $\rho \in (0, r)$, 计算函数沿(定向)曲线 $C_\rho := \{|z-a|=\rho\}$ 的路径积分, 利用洛朗级数在圆环 $A(a; 0; r)$ 的内紧一致收敛性, 有

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{C_\rho} f(z) dz = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{c_n}{2\pi i} \int_{C_\rho} (z-a)^n dz = c_{-1}. \quad (1)$$

所以对函数 f 沿着围绕孤立奇点 a 的充分小的简单闭曲线的路径积分就只“留下”了复数 c_{-1} 。

定义14.1.1 (留数) 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$ 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。函数 f 在 a 点处的留数为

$$\operatorname{Res}_a f = c_{-1},$$

其中 c_{-1} 是 f 在 $A(a; 0; r)$ 上的洛朗级数中 $(z-a)^{-1}$ 项的系数。

练习: (i) 说明若 a 是函数 f 的可去奇点, 则有 $\operatorname{Res}_a f = 0$;

(ii) 若 $f(z) = f(-z)$, 计算 $\operatorname{Res}_0 f$ 。

而若 a 是 f 的极点, 则可以通过下述方式计算函数在该点的留数。

定理14.1.2 给定 $a \in \mathbb{C}$, $r > 0$, 和圆环 $A(a; 0; r)$ 上的全纯函数 f 。若 a 是 f 的 m -阶极点, 那么,

$$\operatorname{Res}_a f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z \rightarrow a} \frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z)). \quad (2)$$

证明: 根据定理条件, 函数 f 具有洛朗级数

$$f(z) = \sum_{n=-m}^{\infty} c_n (z-a)^n, \quad \forall z \in A(a; 0; r).$$

则 $(z-a)^m f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_{n-m} (z-a)^n$ 。直接计算有

$$\frac{d^{m-1}}{dz^{m-1}} ((z-a)^m f(z)) = \sum_{n=m-1}^{\infty} \frac{n!}{(n-m+1)!} c_{n-m} (z-a)^{n-m+1}.$$

上式在 a 处有可去奇点, 取极限为 $(m-1)! c_{-1}$ 。这就得到了等式 (2)。

证毕。

利用上述定理计算留数需要我们事先知道极点的阶数。

练习: 说明 (i) 可以通过计算函数 $g(z) = \frac{1}{f(z)}$ 在 a 处零点的阶数得到极点的阶数;

(ii) 若 f 可以写成 $\frac{g(z)}{h(z)}$ 且 $h(z)$ 在 $z=a$ 处有一阶零点而 $g(a) \neq 0$, 则 $\operatorname{Res}_a f = \frac{g(a)}{h'(a)}$ 。

一般来说, 对于本性奇点处的留数只能通过公式 (1) 或者洛朗级数计算, 没有“方便”的计算公式。

练习: 判断 $z^{-2} e^{\frac{1}{z}}$ 和 $z^2 e^{\frac{1}{z}}$ 在 $z=0$ 处奇点类型, 并计算它们在 $z=0$ 处的留数。

$$\text{In}[2]:=[\text{Residue}[z^{-2} e^{\frac{1}{z}}, \{z, 0\}], \text{Residue}[z^2 e^{\frac{1}{z}}, \{z, 0\}]]$$

$$\text{Out}[2]:=\left\{0, \frac{1}{6}\right\}$$

下述留数定理是复变函数理论中的一个核心定理, 它建立了全纯函数沿闭合路径的积分与其在路径内部奇点的留数之间的直接联系。

定理14.1.3 (留数定理) 给定 $\Omega \subset \mathbb{C}$ 为开集, $\{a_1, \dots, a_n\} \subset \Omega$, 假设函数 f 在除掉这些点的区域 $\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上全纯。若 γ 是 $\Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上围绕这些点的分段光滑的若当闭曲线且 γ 所围成的内区域包含在 Ω 内, 则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \sum_{k=1}^n \operatorname{Res}_{a_k} f. \quad (3)$$

证明: 对任意 $j \in \{1, \dots, n\}$ 都存在 $r_j > 0$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k (z - a_j)^k, \quad \forall z \in A(a_j; 0; r_j).$$

对于 $j \in \{1, \dots, n\}$, 令 $g_j(z) = \sum_{k=-\infty}^{-1} c_k (z - a_j)^k$ 。则它在 $\mathbb{C} \setminus \{a_j\}$ 上全纯, 而且

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} g_j(z) dz = \text{Res}_{a_j} g_j = \text{Res}_{a_j} f(z). \quad (4)$$

令

$$F(z) = f(z) - \sum_{j=1}^n g_j(z), \quad \forall z \in \Omega \setminus \{a_1, \dots, a_n\}.$$

练习: 说明 $a_j, j = 1, \dots, n$, 都是 F 的可去奇点。

令 $F(a_j) = \lim_{z \rightarrow a_j} F(z)$, 则 F 是 Ω 上的全纯函数。根据柯西积分定理,

$$0 = \int_{\gamma} F(z) dz = \int_{\gamma} f(z) dz - \sum_{j=1}^n \int_{\gamma} g_j(z) dz. \quad (5)$$

于是由 (4) 和 (5) 可得到 (3)。

证毕。

下面我们考虑函数无穷远 ∞ 处的留数。

定义 14.1.4 (无穷远处的留数) 假设函数 f 在无穷远处 ∞ 有孤立奇点。取充分大的 R , 函数 f 在圆环 $A(0; R; \infty)$ 上的洛朗级数为 $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n z^n$, 则它在 **无穷远处的留数** 为

$$\text{Res}_{\infty} f = -c_{-1}.$$

练习: (i) 说明若取 R 充分大和 C_R^- 为以原点为圆心, 半径为 R 取 **顺时针** 方向为定向的圆周, 则有

$$\text{Res}_{\infty} f = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_R^-} f(z) dz. \quad (6)$$

(ii) 寻找 $\text{Res}_{\infty} f$ 与函数 $f(\frac{1}{z})$ 在 $z = 0$ 处的洛朗系数的关系。

将无穷远点处的奇点包括进来, 我们有下列关于留数总和的定理。

定理 14.1.5 若函数 f 在复平面 $\mathbb{C}$ 上除去有限个点 $a_j (j = 1, \dots, n)$ 外处处全纯, 则

$$\sum_{j=1}^n \text{Res}_{a_j} f + \text{Res}_{\infty} f = 0.$$

证明: 这由留数定理 14.1.3 和无穷远点的留数定义直接可得。

留数定理 14.1.3 为计算复杂的积分提供了强有力的工具。我们先看两个例子, 下一小节将会系统介绍留数定理在这方面的应用。

例14.1.6 计算积分 (i) $\int_{\partial B(0, \pi)} \tan z \, dz$; (ii) $\int_{\partial B(0, 2)} \frac{e^{\pi z} - 1}{z^5 + z^3} \, dz$ 。

(i) 由于 $\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$, 在圆盘 $B(0, \pi)$ 内它在 $z = \pm \pi/2$ 处都有简单极点。于是利用公式 (2) 可得,

$$\operatorname{Res}_{\pm \frac{\pi}{2}} \tan z = \lim_{z \rightarrow \pm \pi/2} (z \mp \pi/2) \frac{\sin z}{\cos z} = -1。$$

则根据留数定理14.1.3, 有

$$\int_{\partial B(0, \pi)} \tan z \, dz = 2\pi i (\operatorname{Res}_{\frac{\pi}{2}} \tan z + \operatorname{Res}_{-\frac{\pi}{2}} \tan z) = -4\pi i。$$

(ii) 根据分解式 $f(z) = \frac{e^{\pi z} - 1}{z^5 + z^3} = \frac{e^{\pi z} - 1}{z^3(z+i)(z-i)}$, 可验证它在圆盘 $B(0, 2)$ 内由三个极点 $0(2-$ 阶), $\pm i(1-$ 阶)。

利用公式 (2) 进行计算,

$$\operatorname{Res}_0 f = \lim_{z \rightarrow 0} \left(\frac{d}{dz} \left(z^2 \frac{e^{\pi z} - 1}{z^5 + z^3} \right) \right) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{\pi e^{\pi z} (z^3 + z) - (e^{\pi z} - 1)(3z^2 + 1)}{(z^3 + z)^2} = \frac{\pi^2}{2};$$

$$\operatorname{Res}_{\pm i} f = \lim_{z \rightarrow \pm i} (z \mp i) \frac{e^{\pi z} - 1}{z^3(z+i)(z-i)} = -1。$$

所以, 根据留数定理14.1.3可知,

$$\int_{\partial B(0, 2)} f(z) \, dz = 2\pi i \left(\frac{\pi^2}{2} - 1 - 1 \right) = \pi i (\pi^2 - 4)。$$

In[1]:= (*寻找函数的极点, 此代码输出函数的极点和相应的阶*) FunctionPoles[(Exp[π z] - 1)/(z⁵ + z³), z]

函数的极点 指数形式

Out[1]:= {{0, 2}, {-i, 1}, {i, 1}}

In[7]:= (*计算留数*) Table[Residue[(Exp[π z] - 1)/(z⁵ + z³), {z, k I}], {k, -1, 1, 1}]

表格 留数 指数形式

虚数单位

Out[7]:= $\{-1, \frac{\pi^2}{2}, -1\}$

In[66]:= (*函数图像、极点位置及积分道路示意图*)

ComplexPlot[(Exp[π z] - 1)/(z⁵ + z³), {z, -3 - 3 I, 3 + 3 I},

辐角图 指数形式 虚... 虚数单位

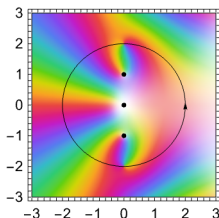
Sequence[Epilog → {{Circle[{0, 0], 2}, Point[{{0, 0}, {0, -1}, {0, 1}}], Arrow[{{2, 0}, {2, 1/10}}]}],

序列 绘制... 圆 点 箭头

ImageSize → Small]]

图像尺寸 小

Out[66]=



```
In[11]:= (*道路积分*)ContourIntegrate[(Exp[π z] - 1)/(z^5 + z^3), z ∈ Circle[{0, 0}, 2]]
          围道积分      指数形式      圆
Out[11]= i π (-4 + π^2)
```

14.2 留数的应用：积分计算

留数定理14.1.3给出留数的一个自然应用，即计算函数沿若当闭曲线的积分。特别值得注意的是，通过巧妙构造积分路径，利用该定理还能有效一些特定类型的实变函数反常积分问题——包括无界区间上的积分和被积函数在积分区间内存在奇点的情况。许多在数学分析(或微积分)中采用传统计算方法计算异常繁琐甚至困难的积分问题，利用留数定理计算往往能获得简洁乃至优雅的解答。本小节将系统介绍四类可使用留数定理14.1.3进行常规计算的积分类型。

第一种类型：形如 $\int_0^{2\pi} f(\sin\theta, \cos\theta) d\theta$ 。

对于这种类型的积分，我们首先做变量代换 $z = e^{i\theta}$ ，则积分 $\int_0^{2\pi}$ 就变成了闭路径积分 $\int_{|z|=1}$ 。由 $dz = i e^{i\theta} d\theta = i z d\theta$ 有 $d\theta = \frac{1}{iz} dz$ 。又根据三角函数的定义

$$\sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \quad \cos\theta = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) = \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right).$$

于是

$$\int_0^{2\pi} f(\sin\theta, \cos\theta) d\theta = \int_{|z|=1} F(z) dz, \quad (7)$$

其中 $F(z) = f\left(\frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right), \frac{1}{2}\left(z + \frac{1}{z}\right)\right) \frac{1}{iz}$ 。如果 $F(z)$ 在圆周 $|z|=1$ 上没有奇点，而且在圆盘内部只有孤立奇点，那么可直接利用留数定理14.1.3计算积分 (7)。

例14.2.1 计算 $I = \int_0^{2\pi} \frac{1}{3 + \sin\theta} d\theta$ 。

记 $\gamma := \{|z|=1\}$ 。通过变量代换 $z = e^{i\theta}$ 可得

$$I = \int_{\gamma} \frac{1}{\left(3 + \frac{1}{2i}\left(z - \frac{1}{z}\right)\right) iz} dz = 2 \int_{\gamma} \frac{1}{z^2 + 6iz - 1} dz.$$

被积分函数 F 有两个简单极点 $(-3 \pm 2\sqrt{2})i$ ，其中只有 $a = (-3 + 2\sqrt{2})i$ 在单位圆盘内，对应的留数为 $\text{Res}_a F = \frac{1}{4\sqrt{2}i}$ 。所以 $I = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$ 。

```
In[12]:= (*辅助校验*)Integrate[1/(3 + Sin[θ]), {θ, 0, 2 π}]
          积分      正弦
Out[12]= π/√2
```

例14.2.2 计算 $I = \int_0^{2\pi} (\cos\theta)^6 d\theta$ 。

记 $\gamma := \{|z| = 1\}$ 。通过变量代换 $z = e^{i\theta}$ 可得

$$I = \frac{1}{64i} \int_{\gamma} \frac{(1+z^2)^6}{z^7} dz = (\text{练习: 为什么?}) \frac{1}{64i} \int_{\gamma} \frac{\binom{6}{3} z^6}{z^7} dz = \frac{5}{8} \pi.$$

In[13]:= (*辅助校验*) Integrate[(Cos[θ])^6, {θ, 0, 2π}]

积分

Out[13]= $\frac{5\pi}{8}$

第二种类型：形如 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{Q(x)}{P(x)} dx$ 或 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{Q(x)}{P(x)} (a \cos x + b \sin x) dx$ ， Q 和 P 都是多项式。

先考虑被积函数是多项式比，即有理函数的情形。

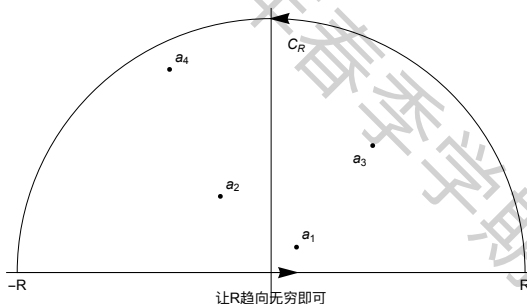
定理14.2.3 如果多项式 P 的次数至少比多项式 Q 的次数多2而且多项式 P 在实轴上没有零点，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{a_j \text{ 为 } f(z) \text{ 在上半平面的奇点}} \text{Res}_{a_j} f,$$

其中 $f(\cdot) = \frac{Q(\cdot)}{P(\cdot)}$ 。

证明：考虑如图所示积分道路：

Out[11]=



注意到当 R 充分大时，因为 P 的次数比 Q 的次数至少多2，所以被积函数 f 限定在半圆弧 C_R 上， $|f| = O(\frac{1}{R^2})$ 。于是，在 C_R 上的道路积分为 $O(\frac{1}{R})$ 量级，即

$$\text{当 } R \rightarrow \infty \text{ 时, } \int_{C_R} f(z) dz \rightarrow 0.$$

而当 $R \rightarrow \infty$ 时限定在区间 $[-R, R]$ 上的道路积分 $\int_{-R}^R f(z) dz \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx$ 。利用留数定理14.1.3即可得到此结论。

证毕。

例14.2.4 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} dx$ 。

函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^2}$ 有两个奇点 $\pm i$ ，而只有 i 在上半平面，所以 $I = 2\pi i \operatorname{Res}_i \frac{1}{1+z^2} = \pi$ 。

```
In[44]:= (*辅助校验*)Integrate[1/(1+x^2), {x, -Infinity, Infinity}]
          积分          无穷大  无穷大
```

```
Out[44]=  π
```

例14.2.5 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^4} dx$ 。

函数 $f(z) = \frac{1}{1+z^4}$ 有四个简单极点 $\{e^{\pi i/4+n\pi i/2}, n=0, 1, 2, 3\}$ 。只有两个 $e^{\pi i/4}$ 和 $e^{\pi i3/4}$ 是在上半平面。于是

$$I = 2\pi i (\operatorname{Res}_{e^{\pi i/4}} f + \operatorname{Res}_{e^{\pi i3/4}} f) = 2\pi i \left(\frac{1}{4(e^{\pi i/4})^3} + \frac{1}{4(e^{\pi i3/4})^3} \right) = \pi / \sqrt{2}。$$

```
In[8]:= (*辅助校验*)Integrate[1/(1+x^4), {x, -Infinity, Infinity}]
          积分          无穷大  无穷大
```

```
Out[8]=  π
          √2
```

例14.2.6 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x^2}{1+x^4} dx$ 。

函数 $f(z) = \frac{z^2}{1+z^4}$ 有四个简单极点 $\{e^{\pi i/4+n\pi i/2}, n=0, 1, 2, 3\}$ 。只有两个 $e^{\pi i/4}$ 和 $e^{\pi i3/4}$ 是在上半平面。于是

$$I = 2\pi i (\operatorname{Res}_{e^{\pi i/4}} f + \operatorname{Res}_{e^{\pi i3/4}} f) = 2\pi i \left(\frac{(e^{\pi i/4})^2}{4(e^{\pi i/4})^3} + \frac{(e^{\pi i3/4})^2}{4(e^{\pi i3/4})^3} \right) = \pi / \sqrt{2}。$$

```
In[9]:= (*辅助校验*)Integrate[x^2/(1+x^4), {x, -Infinity, Infinity}]
          积分          无穷大  无穷大
```

```
Out[9]=  π
          √2
```

练习：试说明上述两个例子的积分值为什么是一样的(考虑变量代换 $x = \frac{1}{t}$)?

下面我们考虑被积分函数是多项式比乘上一个三角函数的情况。

定理14.2.7 如果多项式 P 的次数至少比多项式 Q 的次数多1且多项式 P 在实轴上没有零点，则

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{ix} dx = 2\pi i \sum_{a_j \text{ 为 } f(z) \text{ 在上半平面的奇点}} \operatorname{Res}_{a_j}(f(z) e^{iz}),$$

其中 $f(\cdot) = \frac{Q(\cdot)}{P(\cdot)}$ 。

证明：还是考虑如定理14.2.3中的积分道路。

注意到在半圆弧 C_R 上, 函数 f 有估计 $|f(z)| = O(\frac{1}{R})$, 而

$$|e^{iz}| = e^{-R \sin \theta}, \quad dz = i R e^{i\theta} d\theta,$$

于是有

$$\left| \int_{C_R} f(z) e^{iz} dz \right| \leq \frac{C}{R} \int_0^\pi e^{-R \sin \theta} R d\theta \leq 2 \frac{C}{R} \int_0^{\pi/2} e^{-\frac{2}{\pi} R \theta} R d\theta < \frac{C''}{R}.$$

则令 $R \rightarrow \infty$ 并利用留数定理14.1.3即可得到定理结论。

证毕。

例14.2.8 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{1+x^2} dx$ 。

该积分是积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^2} e^{ix} dx$ 的实部。而

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{ix}}{1+x^2} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_i \left(\frac{e^{iz}}{1+z^2} \right) = 2\pi i e^{i^2} / 2i = \pi/e, \text{ 所以 } I = \pi/e.$$

`In[1]:= (*辅助校验*)Integrate[ $\frac{\text{Cos}[x]}{1+x^2}$ , {x, -∞, +∞}]`
积分

`Out[1]=`
 $\frac{\pi}{e}$

例14.2.9 $I = \int_0^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx, a \in \mathbb{R}$ 。

该积分是积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2+a^2} dx$ 的一半。而

$$2\pi i \operatorname{Res}_a i \left(\frac{z e^{iz}}{z^2+a^2}, i a \right) = \pi i e^{-a}, \text{ 所以 } I = \frac{\pi}{2e^a}.$$

`In[2]:= (*辅助校验*)Integrate[ $\frac{x \text{Sin}[x]}{x^2+a^2}$ , {x, 0, +∞}, Assumptions -> a > 0]`
积分 假设

`Out[2]=`
 $\frac{e^{-a} \pi}{2}$

定理14.2.3和14.2.7都要求分母的多项式在实轴部不含零点。这显然排除了很多可能的应用场景。在考虑更一般的情况之前, 我们先回忆一个概念: **反常积分的主值**。对于无穷区间上的积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$, 若极限 $\lim_{s \rightarrow +\infty} \int_{-s}^s f(x) dx$ 存在, 则称它为积分的主值; 对于有限区间上的积分 $\int_a^b f(x) dx$, 若 $x \rightarrow a_0 \in (a, b)$ 时, 函数值 $f(x)$ 趋向 $+\infty$ 或者 $-\infty$, 而极限 $\lim_{\delta \rightarrow 0} (\int_a^{a_0-\delta} f(x) dx + \int_{a_0+\delta}^b f(x) dx)$ 存在, 则称此极限为积分的主值。我们在学习微积分的时候就学到过, 当反常积分收敛时, 它的主值与积分值是一致, 而反过来, 主值存在并不能保证相应反常积分的收敛性。

从积分道路的选取来看, 通过留数定理14.1.3计算的其实是反常积分的主值。所以如果我们确定所求反常积分收敛或者只想寻找它的主值, 那么在实轴有

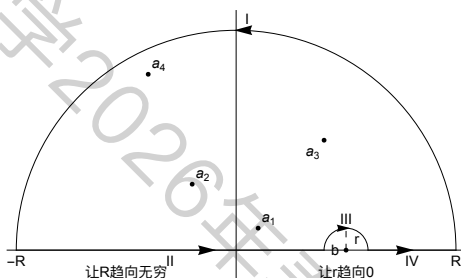
简单极点的情况下,也可以进行类似的计算。特别地,在实轴的简单极点的留数“只有一半的有效性”:有下述结论。

定理14.2.10 如果多项式 P 的次数至少比多项式 Q 的次数多1且多项式 P 在实轴上只有1-阶零点,则

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \sum_{b_j \text{ 为 } f(z) \text{ 在实轴的简单极点}} \frac{\text{Res}_{b_j} f}{2} + \sum_{a_j \text{ 为 } f(z) \text{ 在上半平面的奇点}} \text{Res}_{a_j} f, \quad (8)$$

其中 $f(z) = \frac{Q(z)}{P(z)} e^{iz}$ 而上述反常积分应理解为它的主值。

证明:考虑实轴上只有一个1-阶零点 $b \in \mathbb{R}$ 的情形。有限多个1-阶零点的情形可以类似处理。考虑如图所示的闭道路:



由留数定理14.1.3,当 R 充分大和 r 充分小时,函数 f 沿整条闭道路的积分等于

$$\int_{I+II+III+IV} f dz = 2\pi i \sum_{a_j \text{ 为 } f(z) \text{ 在上半平面的奇点}} \text{Res}_{a_j} f.$$

练习:说明当 $R \rightarrow \infty$, $r \rightarrow 0$ 时,

$$\int_I f dz \rightarrow 0, \quad \int_{II+IV} f dz \rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx \text{ (主值)}, \quad \int_{III} f dz = -\pi i c_{-1},$$

其中 c_{-1} 为函数 f 在圆环 $A(b; 0; r)$ 上的洛朗级数中 $(z-b)^{-1}$ 项的系数,即留数。

于是我们有等式(8)。

证毕。

例14.2.11 $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin x}{x} dx$ 。

被积函数 $\frac{\sin x}{x}$ 当 $x \rightarrow 0$ 时有极限,但是 $\frac{e^{iz}}{z}$ 在 $z=0$ 处有简单极点。于是

$$I = \text{Im} \left(\pi i \text{Res}_0 \left(\frac{e^{iz}}{z} \right) \right) = \text{Im}(\pi i \times 1) = \pi.$$

```
In[120]:= (*辅助校验*)Integrate[Sin[x]/x, {x, -Infinity, Infinity}]
           积分      正弦      无穷大      无穷大
```

```
Out[120]= π
```

第三种类型：形如 $\int_0^\infty f(x^\alpha, \log x) dx$ ，即涉及复多值函数的情形(分支方法)。

这类涉及的情况比较多。我们先考虑一个简单情形。

例14.2.12 考虑积分

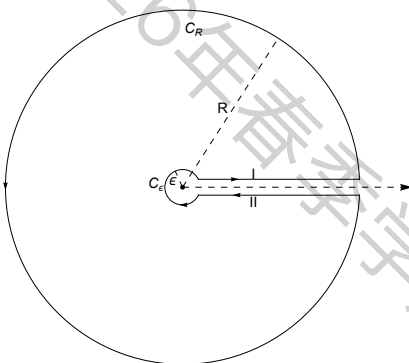
$$\int_0^\infty f(x) dx, \quad (9)$$

其中被积函数 f 只有孤立奇点而且在非负实轴上没有奇点或者分支点，同时在复平面上当 $z \rightarrow \infty$ 时它趋向于0充分快。

为了计算积分 (9) 一个常用的技巧(通常称为分支方法)就是考虑下述路径积分

$$\int_C f(z) \operatorname{Log} z dz$$

其中积分道路 C 为如下图所示闭道路，而对数函数 $\operatorname{Log} z$ 取正实轴为割线和在割线上沿取实值的全纯分支 $\log z$ ， $0 < \arg z < 2\pi$ 。



练习：说明当 $R \rightarrow \infty$ 和 $\epsilon \rightarrow 0$ 时，有

- (i) 沿道路段I的积分趋向于 $\int_0^\infty f(x) \log(x) dx$;
- (ii) 沿道路段II的积分趋向于 $\int_\infty^0 f(x) (\log(x) + 2\pi i) dx$;
- (iii) 沿圆弧段 C_R 和 C_ϵ 的积分都趋向于零。

于是，根据留数定理14.1.3有

$$\int_0^\infty f(x) dx = -\sum \operatorname{Res}[\operatorname{Log}(z) f(z)].$$

我们用上述方法计算一个具体的积分：

例14.2.12 (续) $I = \int_0^\infty \frac{1}{x^3+1} dx$ 。

函数 $\frac{1}{z^3+1}$ 有三个简单极点 $\{e^{i\pi/3}, e^{i\pi}, e^{i5\pi/3}\}$, 都不在非负实轴上。令 $g(z) = \frac{\log z}{z^3+1}$ 并计算它在这些点上的留数,

$$\operatorname{Res}_{e^{i\pi/3}} g = \frac{-i\pi}{18} + \frac{\pi}{6\sqrt{3}}, \operatorname{Res}_{e^{i\pi}} g = \frac{i\pi}{3}, \operatorname{Res}_{e^{i5\pi/3}} g = \frac{-5i\pi}{18} - \frac{5\pi}{6\sqrt{3}}.$$

所以有 $I = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$ 。

In[1]:= (*辅助校验*)Integrate[1/(x^3+1),{x,0,Infinity}]

$$\text{Out[1]} = \frac{2\pi}{3\sqrt{3}}$$

例14.2.13 $I = \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x+1)^2} dx$ 。

这里被积函数在0处有分支点, 在-1处有2-阶极点。

也可以用与例14.2.12中的同一个积分道路来处理。这时, 当 $R \rightarrow \infty$ 和 $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

(i) 沿道路段I的积分的极限为 $\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x+1)^2} dx$;

(ii) 沿道路段II的积分的极限为 $-\int_0^\infty \frac{e^{i\pi} \sqrt{x} (2\pi i + \log(x))}{(x+1)^2} dx$;

(iii) 而在两个圆弧段的积分的极限还是零。

于是, 根据留数定理14.1.3, 有

$$\begin{aligned} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x} (2\pi i + 2 \log(x))}{(x+1)^2} dx &= \\ 2\pi i \operatorname{Res}_{-1} \left(\frac{\sqrt{z} \log(z)}{(z+1)^2} \right) &= 2\pi i \left(\frac{\pi}{2} - i \right) = 2\pi + i\pi^2. \end{aligned}$$

比较等号两边实部和虚部, 我们得到了两个积分值:

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x} \log(x)}{(x+1)^2} dx = \pi, \quad \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}}{(x+1)^2} dx = \frac{\pi}{2}.$$

In[2]:= (*辅助校验*)Integrate[{sqrt(x)/(x+1)^2, sqrt(x) Log[x]/(x+1)^2}, {x, 0, Infinity}]

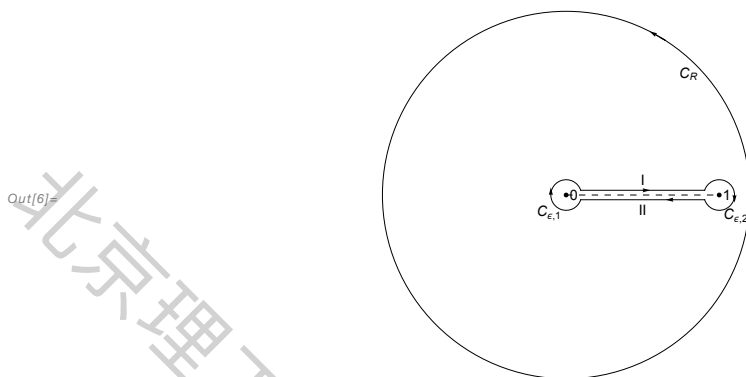
$$\text{Out[2]} = \left\{ \frac{\pi}{2}, \pi \right\}$$

例14.2.14 $I = \int_0^1 \frac{\sqrt[3]{x(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx$ 。

注意到, 这是一个“正常”积分。对于函数 $f(z) = \frac{\sqrt[3]{z(1-z)^3}}{(1+z)^3}$, $z = -1$ 是它的3-阶极点, 而0和1则都是它的分支点, 可以取线段[0, 1]做为割线, 割线上沿函数的极

限取实值，而在割线的下沿，函数的极限与上沿的相差一个常数 i 。

考虑如下的积分道路：



当 $R \rightarrow \infty$, $\epsilon \rightarrow 0$ 时,

(i) 函数 f 沿道路I的积分的极限为 $\int_0^1 \frac{\sqrt[4]{x(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx$;

(ii) 而沿道路II的积分的极限为 $-i \int_0^1 \frac{\sqrt[4]{x(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx$;

(iii) 沿圆弧段 C_R , $C_{\epsilon,1}$ 和 $C_{\epsilon,2}$ 的积分的极限则为零。于是

$$(1-i) \int_0^1 \frac{\sqrt[4]{x(1-x)^3}}{(1+x)^3} dx = 2\pi i \operatorname{Res}_{-1} f = 2\pi i \frac{-3\sqrt[4]{2}}{128} (1+i).$$

所以 $I = \frac{3\sqrt[4]{2}}{64} \pi$ 。

`In[4]:= (* 使用公式 (2) 计算留数*) 1/2 Limit[D[(z(1-z)^3)^(1/4), {z, 2}], z -> -1]`

极限 偏导

$$\text{Out[4]} = -\frac{\frac{3}{64} + \frac{3i}{64}}{2^{3/4}}$$

`In[115]:= (* 计算积分*) Integrate[(z(1-z)^3)^(1/4)/(1+z)^3, {z, 0, 1}]`

积分

$$\text{Out[115]} = \frac{3\pi}{32 \times 2^{3/4}}$$

与例14.2.14中相似的积分道路也可用来处理被积函数形如 $((x-a)^k(x-b)^{n-k})^{\frac{1}{n}}$ 与有理函数的乘积在有限区间上的积分。

由上面的几个例子可以观察到所谓的分支方法主要是寻找合适的围绕割线的积分道路，再取多值函数的合适全纯分支，利用函数的全纯分支在割线上下沿取值不同的性质和留数定理14.1.3进行积分计算。

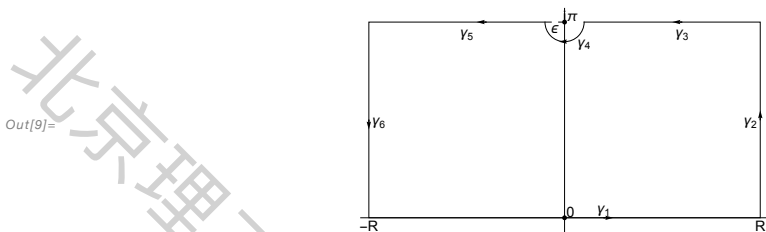
第四种类型：被积函数在复平面有无穷多的孤立奇点的情形。

这里只考虑一个具体的例子，

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x}{\sinh(x)} dx.$$

被积函数 $f(z) = \frac{z}{\sinh z}$ 在 $z = i n \pi (n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\})$ 处有简单极点 (0 点是可去奇点), 而双曲正弦函数 $\sinh(z)$ 是 $i \pi$ 反周期的, 即 $\sinh(z + i \pi) = -\sinh(z)$.

考虑如图所示积分闭道路:



练习: 验证当 $R \rightarrow \infty, \epsilon \rightarrow 0$ 时,

$$\int_{\gamma_1 + \gamma_3 + \gamma_5} f(z) dz \rightarrow 2I, \quad \int_{\gamma_2 + \gamma_6} f(z) dz \rightarrow 0, \quad \int_{\gamma_4} f(z) dz \rightarrow -\pi i \operatorname{Res}_{i\pi} f.$$

根据柯西积分定理, 函数沿整条闭道路的积分为零, 于是

$$I = \frac{1}{2} \pi i \operatorname{Res}_{i\pi} f = \frac{1}{2} \pi i (-\pi i) = \frac{\pi^2}{2}.$$

In[5]:= (*分别计算留数和积分*) {Residue[z/Sinh[z], {z, Pi}], Integrate[x/Sinh[x], {x, -Infinity, Infinity}}]

留数 双曲正弦 积分 双曲正弦 无穷大 无穷大

$$\text{Out[5]} = \left\{ -i\pi, \frac{\pi^2}{2} \right\}$$

14.3 习题

1、计算下述积分:

(i) $\int_{\partial B(0,4)} \frac{z^2+1}{z^3+2z^2-3z} dz$; (ii) $\int_{\partial B(0,\pi)} z^2 \sin \frac{1}{z} dz$; (iii) $\int_{\partial B(1+i,2)} \frac{z+1}{z^4+z^2} dz$;

(iv) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{4 \sin^2 x + 1} dx$; (v) $\int_0^{2\pi} \frac{\sin^2 x}{5-3 \cos x} dx$; (vi) $\int_0^{2\pi} \frac{1}{(3-\cos x)^2} dx$.

2、令 $\gamma \subset \mathbb{C}$ 是一条若当闭曲线, f 是 $\mathbb{C} \setminus \{a_1, \dots, a_n\}$ 上的全纯函数, 其中 $a_1, \dots, a_n$ 为 γ 内区域的内点。证明: $\frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma} f(z) dz = \operatorname{Res}_0 \frac{1}{z^2} f\left(\frac{1}{z}\right)$ 。

3、证明: $\int_{\partial B(0,1)} e^{z+\frac{1}{z}} dz = 2\pi i \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!(n+1)!}$ 。

4、计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{1+x^{2n}} dx$ ($n \in \mathbb{N}$)。

5、计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{\sin^2(x^n)}{x^{n+1}} dx$ ($n \in \mathbb{N}$)。

6、计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{x^n}{x^2+a^2} dx$, 其中 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $a > 0$ 。

7、计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}(1+x)} dx$ 。

8、计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^x}{1+e^{3x}} dx$ 。

9、计算积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos bx}{x^2+a^2} dx$, $a, b > 0$ 。

10、令 $\gamma \subset \mathbb{C}$ 是若当闭曲线, D 是它的内区域, f 是 $\bar{D} = D \cup \gamma$ 上的全纯函数, $z_0 \in D$ 是 f 在 $\bar{D}$ 上的唯一零点。

证明: $z_0 = \frac{1}{2\pi ni} \int_{\gamma} z \frac{f'(z)}{f(z)} dz$, 其中 n 是 z_0 的零点阶数。

11、令 f 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数, $R > 0$, $a, b \in \mathbb{C}$ 且 $|a|, |b| < R$ 。

(i) 计算积分 $\int_{\gamma} \frac{f(z)}{(z-a)(z-b)} dz$, 其中 $\gamma(t) = R e^{it}$, $t \in [0, 2\pi]$;

(ii) 利用(i)中的积分证明刘威尔定理: $\mathbb{C}$ 上的有界全纯函数都是常值的。

12、(柯西) 考虑常系数常微分方程

$$y^{(n)}(x) + a_1 y^{(n-1)}(x) + \cdots + a_n y(x) = 0, x \in \mathbb{R}.$$

证明: 该常微分的方程的通解具有形式

$$y(x) = \sum_{a \text{ 是 } g(z) \text{ 的根}} \text{Res}_a \frac{f(z) e^{zx}}{g(z)},$$

其中 $g(z) = z^n + a_1 z^{n-1} + \cdots + a_n$ 为该方程的特征多项式, $f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数而且它的零点都不是 $g(z)$ 的根。

13、(柯西) 考虑非齐次欧拉方程

$$y^{(n)}(x) + \frac{a_1}{Ax+B} y^{(n-1)}(x) + \cdots + \frac{a_n}{(Ax+B)^n} y(x) = F(x), x \in \mathbb{R},$$

其中 $a_1, \dots, a_n, A, B$ 都是常数, $F(x)$ 是给定的连续函数。证明: 该方程的通解具有形式

$$y(x) = \sum_{a \text{ 是 } g(z) \text{ 的根}} \text{Res}_a \frac{f(z) (Ax+B)^z}{g(z)} + A \sum_{a \text{ 是 } g(z) \text{ 的根}} \text{Res}_a \left(\frac{1}{g(z)} \int_{x_0}^x \left(\frac{At+B}{At+B} \right)^z (At+B)^{n-1} F(t) dt \right),$$

其中

$$g(z) = A^n z(z-1) \cdots (z-n+1) + a_1 A^{n-1} z(z-1) \cdots (z-n+2) + \cdots + a_{n-1} A z + a_n,$$

$f(z)$ 是 $\mathbb{C}$ 上的全纯函数而且它的零点都不是 $g(z)$ 的根。

14、证明: $\int_0^{\pi} \frac{1}{(a + \sqrt{a^2-1} \cos t)^{n+1}} dt = \pm \frac{\pi}{2^n n!} \frac{d^n}{da^n} (a^2-1)^n$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $a > 1$, 符号 $\pm$ 取决于 n 的奇偶性。

15、令函数 f 满足以下条件:

(i) 它在区域 $D = \{z \in \mathbb{C} : 0 < \arg z < 2\pi/n\}$ 上只有有限个奇点 $a_1, \dots, a_m$, 而且可以

表示成 $g(z^n)$ 的形式, 其中 $2 \leq n \in \mathbb{N}$;

(ii) 它在正实轴上只有有限个简单极点 $p_1, \dots, p_k$;

(iii) 存在实数 r 满足 $r+1 \neq kn (\forall k \in \mathbb{Z})$ 且

$$\lim_{z \rightarrow \infty} |z|^{r+1} |f(z)| = \lim_{z \rightarrow 0} |z|^{r+1} |f(z)| = 0.$$

证明: $p.v. \int_0^{+\infty} x^r f(x) dx = \frac{-\pi}{\sin \theta} \left(\sum_{k=1}^m e^{-i\theta} \operatorname{Res}_{a_k} z^r f(z) + \sum_{j=1}^k \cos \theta \operatorname{Res}_{p_j} z^r f(z) \right)$, 这里 $p.v.$ 表示取积分的主值, $\theta = \frac{(r+1)\pi}{n}$.

16、(计算高斯积分) 令 $\beta = \sqrt{\pi} e^{i\frac{\pi}{4}}$, 考虑函数 $f(z) = \frac{e^{-z^2}}{1+e^{-2\beta z}}$.

(i) 验证 f 只在点集 $\mathcal{P} := \{z_n = (n + \frac{1}{2})\beta, n \in \mathbb{Z}\}$ 处有奇点, 且都为简单极点;

(ii) 验证 $f(z) - f(z + \beta) = e^{-z^2}, \forall z \in \mathbb{C} \setminus \mathcal{P}$;

(iii) 对于 $R > 0$ 充分大, 考虑以 $-R, R, R + \beta, -R + \beta$ 为顶点 Ω 平行四边形, 验证

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-z^2} dz = 2\pi i \operatorname{Res}_{z_0} f, \text{ 其中 } z_0 \text{ 如 (i).}$$

(iv) 利用上述结论, 验证 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \sqrt{2\pi}$.

本习题看似直接, 实则也可看作数学史上的一次巧妙突破。著名数学物理学家巴里·西蒙(Barry Simon)在其著作中曾这样评论: 虽然柯西的研究距今已超两百年而欧拉算出高斯积分更是超过了三百年, 但直到70年前人类(1945年)才灵光一现, 找到了用留数方法计算高斯积分的方法。而有意思的是, 一些早期的复变函数教科书中还曾断言: 用留数定理求解高斯积分是一件‘不可能的任务’。

17、令 f 在 $z_0 \in \mathbb{C}$ 处全纯, $f(z_0) = w_0$ 且 $f'(z_0) \neq 0$ 。证明: 存在 $r_1, r_2 > 0$ 使得

(i) 存在 $B_1 := \{|w - w_0| < r_1\}$ 上的函数 $F(w)$ 使得 $f(F(w)) = w, \forall w \in B_1$;

(ii) $F(w) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\{|z-z_0|=r_2\}} \frac{z f'(z)}{f(z)-w} dz, \forall w \in B_1$;

(iii) (拉格朗日) $F(w) = z_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(w-w_0)^n}{n!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} (g(z)^n), \forall w \in B_1$, 其中

$$g(z) = \frac{z-z_0}{f(z)-w_0}.$$